

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Đại học Quốc Gia TP HCM
Khoa Toán - Tin học

Vũ Đỗ Huy Cường - Hoàng Văn Hà
Bùi Xuân Thắng - Tạ Thị Nguyệt Nga

Phương pháp Tính

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vũ Đồ Huy Cường
BẢN NHẬP

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình Phương pháp tính được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tính toán, giải quyết các bài toán khoa học, kỹ thuật và ứng dụng trong thực tiễn. Giáo trình bao gồm các nội dung chính sau:

Số gần đúng và sai số: Giới thiệu về các loại sai số, phương pháp đánh giá sai số và kỹ thuật tính toán với số gần đúng. Phương trình phi tuyến: Phân loại phương trình phi tuyến, phương pháp giải phương trình phi tuyến một ẩn và phương pháp giải hệ phương trình phi tuyến. Hệ phương trình tuyến tính: Khái niệm hệ phương trình tuyến tính, phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng. Nội suy và xấp xỉ hàm: Giới thiệu về các phương pháp nội suy và xấp xỉ hàm, ứng dụng trong thực tiễn. Đạo hàm và tích phân: Khái niệm đạo hàm, tích phân, các tính chất và ứng dụng trong giải tích và giải toán. Phương trình vi phân: Phân loại phương trình vi phân, phương pháp giải phương trình vi phân thường và phương trình vi phân đạo hàm riêng. Giáo trình được trình bày một cách khoa học, dễ hiểu, kết hợp với nhiều ví dụ minh họa và bài tập thực hành. Hy vọng giáo trình sẽ là tài liệu hữu ích cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu.

Các tác giả

Vũ ĐỒ HUY CƯỜNG
BẢN NHẬP

LỜI NÓI ĐẦU	3
2 PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN	7
2.1 Giải phương trình phi tuyến	8
2.1.1 Thuật toán tổng quát	8
2.1.2 Khoảng phân ly nghiệm	9
2.2 Các phương pháp thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm	10
2.2.1 Phương pháp chia đôi	10
2.2.2 Phương pháp dây cung	15
2.3 Các phương pháp lặp nghiệm	20
2.3.1 Phương pháp điểm cố định	20
2.3.2 Phương pháp tiếp tuyến	27
2.4 Bài tập	32
3 HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH	35
3.1 Ma trận đại số và HPTĐSTT	36
3.1.1 Ma trận hóa HPTĐSTT	36
3.1.2 Chuẩn của ma trận và vector	37
3.2 Các phương pháp phân rã	39
3.2.1 Phương pháp phân rã LU	39
3.2.2 Phương pháp phân rã Cholesky	42
3.3 Các phương pháp lặp nghiệm	46
3.3.1 Phương pháp Jacobi	46
3.3.2 Phương pháp Seidel	50
3.4 Bài tập	55

Vũ ĐỒ HUY CƯỜNG
BẢN NHẬP

2

PHƯƠNG TRÌNH PHI TUYẾN

Giải phương trình phi tuyến là một trong những chủ đề quan trọng và cốt lõi trong môn học Phương pháp tính. Trong thực tế, nhiều bài toán phức tạp trong các ngành khoa học và kỹ thuật không thể biểu diễn bằng các phương trình tuyến tính đơn giản. Các phương trình phi tuyến xuất hiện phổ biến trong các lĩnh vực như mô tả các hiện tượng phi tuyến trong động lực học chất lỏng, điện từ trường, hoặc cơ học lượng tử của vật lý. Hoặc dự đoán các mô hình tăng trưởng, tối ưu hóa danh mục đầu tư và phân tích cân bằng thị trường trong kinh tế. Hoặc phân tích các phản ứng hóa học phi tuyến và mô phỏng quá trình sinh học. Các phương trình phi tuyến thường không thể giải được bằng các phương pháp giải tích truyền thống, do đó cần sử dụng các phương pháp số để tìm nghiệm gần đúng. Việc giải quyết hiệu quả các phương trình này mang lại khả năng mô phỏng, phân tích và tối ưu hóa các hệ thống phức tạp trong thực tế. Chính vì vậy, nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp giải phương trình phi tuyến là một phần thiết yếu trong việc phát triển các công cụ tính toán hiện đại.

Nội dung chương này trình bày các phương pháp giải phương trình phi tuyến bằng các kỹ thuật số, tập trung vào việc mô tả thuật toán, các tính chất quan trọng và ví dụ minh họa. Nội dung chương không đi sâu vào các chứng minh lý thuyết, mà chỉ cung cấp các công cụ thực tiễn để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến. Những vấn đề lý thuyết chuyên sâu có thể được tham khảo trong các tài liệu chuyên khảo khác. Để thuận tiện cho người đọc, chương này được cấu trúc thành bốn phần chính như sau:

- Giới thiệu thuật toán tổng quát để giải phương trình phi tuyến và khái niệm khoảng phân ly nghiệm, giúp định hướng các phương pháp số nhằm đảm bảo tìm được nghiệm chính xác.
- Trình bày các phương pháp thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm, bao gồm phương pháp chia đôi và phương pháp dây cung. Đây là những kỹ thuật dựa trên việc thu hẹp dần miền chứa nghiệm để đạt được độ chính xác mong muốn.
- Giới thiệu các phương pháp lặp, bao gồm phương pháp điểm cố định và phương pháp tiếp tuyến. Các phương pháp này sử dụng các quy

tắc lập để tiệm cận nghiệm, thường có tốc độ hội tụ nhanh hơn so với phương pháp thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm.

- Các bài tập thực hành, giúp củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng áp dụng thuật toán vào các bài toán cụ thể.

Nhờ cách tiếp cận theo hướng thuật toán và thực hành, chương này sẽ giúp người đọc nắm vững các phương pháp giải phương trình phi tuyến và vận dụng hiệu quả trong các bài toán thực tế.

2.1 Giải phương trình phi tuyến

Hầu hết các phương trình phi tuyến không thể giải được bằng phương pháp giải tích, tức là không thể biểu diễn nghiệm dưới dạng công thức đại số hoặc hàm sơ cấp. Điều này đặc biệt đúng đối với các phương trình có dạng phức tạp hoặc xuất hiện trong các mô hình thực tế, nơi mà các hàm số có thể không có biểu thức đơn giản. Do đó, việc tìm kiếm nghiệm chính xác trở nên bất khả thi hoặc quá tốn kém về mặt tính toán. Để khắc phục vấn đề này, người ta phải phát triển các phương pháp số nhằm tìm nghiệm xấp xỉ với độ chính xác mong muốn. Các phương pháp này không cho ra nghiệm chính xác tuyệt đối nhưng có thể tiệm cận nghiệm thật với sai số nhỏ nhất có thể.

2.1.1 Thuật toán tổng quát

Có rất nhiều phương pháp khác nhau để giải số các phương trình phi tuyến, từ các thuật toán đơn giản như chia đôi cho đến các phương pháp phức tạp như tiếp tuyến hay dây cung. Mặc dù mỗi phương pháp có những đặc điểm và kỹ thuật riêng, chúng đều tuân theo một cấu trúc cơ bản với mục tiêu chung là tìm nghiệm gần đúng cho phương trình. Vì vậy, chúng ta có thể tổng quát hóa thành một chu trình gồm các bước cơ sở để giải bài toán phi tuyến như sau:

Bước 1: Xác định bài toán: Biểu diễn phương trình dưới dạng $f(x) = 0$ và xác định miền giá trị cần tìm nghiệm.

Bước 2: Tìm khoảng phân ly nghiệm: Xác định khoảng chứa nghiệm (nếu có thể) dựa trên các tính chất như tính liên tục hoặc dấu của hàm số.

Bước 3: Chọn phương pháp số: Quyết định thuật toán phù hợp, ví dụ: phương pháp chia đôi, phương pháp điểm cố định,...

Bước 4: Thiết lập điều kiện hội tụ: Đặt ra các tiêu chí dừng như sai số tương đối, số lần lặp tối đa, hoặc độ chính xác đạt yêu cầu.

Bước 5: Giải quyết bài toán: Áp dụng các bước tính toán để tiệm cận nghiệm gần đúng.

Bước 6: Kiểm tra và đánh giá kết quả: Xác minh nghiệm thu được

có thỏa mãn phương trình gốc và phân tích độ chính xác.

Những bước trên giúp đảm bảo việc tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến diễn ra một cách có hệ thống, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của bài toán.

2.1.2 Khoảng phân ly nghiệm

Như đã đề cập ở trên, để tìm được nghiệm xấp xỉ, chúng ta cần xác định một khoảng mà trong đó chắc chắn tồn tại nghiệm. Người ta gọi khoảng đó là khoảng phân ly nghiệm. Đây là bước quan trọng đầu tiên giúp đảm bảo tính hiệu quả và độ hội tụ của thuật toán. Bằng cách xác định một khoảng phân ly nghiệm, chúng ta giảm được không gian tìm kiếm và tăng khả năng hội tụ của thuật toán. Đối với các phương pháp như chia đôi, việc phân ly nghiệm còn quyết định trực tiếp đến tính đúng đắn của kết quả. Về mặt toán học, khoảng phân ly nghiệm được định nghĩa như sau:

Định nghĩa 2.1: Khoảng phân ly nghiệm

Một khoảng $[a, b]$ được gọi là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ nếu nó chứa duy nhất một nghiệm của phương trình.

Cơ sở để tách nghiệm là Định lý giá trị trung gian, một kết quả quan trọng trong Giải tích.

Định lý 2.2: Sự duy nhất nghiệm

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a, b]$ và $f(a) \cdot f(b) < 0$. Khi đó phương trình $f(x) = 0$ tồn tại ít nhất một nghiệm trong khoảng (a, b) .

Nếu hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục và không đổi dấu trên $[a, b]$ thì nghiệm trong khoảng (a, b) sẽ là duy nhất.

Trong nhiều trường hợp, việc chứng minh đạo hàm của $f(x)$ là liên tục và không đổi dấu là không đơn giản hoặc không thực hiện được. Khi đó, người ta thường chỉ sử dụng tính chất hai giá trị đầu mút trái dấu ($f(a) \cdot f(b) < 0$) để xác định khoảng phân ly nghiệm. Tuy nhiên, việc này dễ dẫn đến nhiều vấn đề về sự hội tụ của nghiệm xấp xỉ.

Ví dụ 2.1. Các phương trình $x^2 + \sqrt{x+2} = 3$, $x^2 = \ln x$ và $x - \sin(10x) = 1.5$ có nhận khoảng $[1, 2]$ làm khoảng phân ly nghiệm hay không?

Giải

• Đặt $f_1(x) = x^2 + \sqrt{x+2} - 3$. Dễ thấy $f_1(x)$ là hàm liên tục và $f_1(1) = -0.2679$, $f_1(2) = 3$ nên $f_1(1) \cdot f_1(2) < 0$. Ta có $f_1'(x) = 2x +$

$1/\sqrt{x+2} > 0$ trên $[1, 2]$ nên $[1, 2]$ là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $x^2 + \sqrt{x+2} = 3$.

- Đặt $f_2(x) = x^2 - \ln x$. Dễ thấy $f_2(x)$ là hàm liên tục và $f_2(1) = 2, f_2(2) = 3.3069$ nên $f_2(1) \cdot f_2(2) > 0$. Vậy $[1, 2]$ không phải là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $x^2 = \ln x$.

- Đặt $f_3(x) = x - \sin(10x) - 1.5$. Dễ thấy $f_3(x)$ là hàm liên tục và $f_3(1) = 0.0440, f_3(2) = -0.4129$ nên $f_3(1) \cdot f_3(2) < 0$. Ta có $f'_3(x) = 1 - 10 \cos(x)$ không cùng dấu trên $[1, 2]$ nên $[1, 2]$ không phải là khoảng phân ly nghiệm của phương trình $x - \sin(10x) = 1.5$.

Đối với bài toán $f_3(x) = 0$, việc $f'_3(x)$ không cùng dấu trên $[1, 2]$ chứng tỏ bài toán có nhiều hơn 1 nghiệm trên $[1, 2]$. Vì vậy ta cần thu hẹp khoảng khảo sát để tìm nghiệm. Ví dụ khoảng $[1, 1.5]$ là khoảng phân ly nghiệm của bài toán $f_3(x) = 0$. ■

2.2 Các phương pháp thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm

Như đã biết, khoảng phân ly nghiệm là khoảng chứa nghiệm của bài toán đang khảo sát. Chiều dài của khoảng phân ly nghiệm càng lớn thì chúng ta càng khó dự đoán giá trị của nghiệm. Ngược lại, nếu khoảng phân ly nghiệm được rút gọn, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm nghiệm. Nội dung của mục này là trình bày các phương pháp thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm, bao gồm phương pháp chia đôi (bisection method) và phương pháp dây cung (secant method). Các phương pháp này có chung ưu điểm là thực hiện một cách dễ dàng và chắc chắn đưa ra nghiệm xấp xỉ cho bài toán. Tuy nhiên, quá trình thực hiện của các phương pháp này không thật sự tối ưu về mặt tính toán và thời gian.

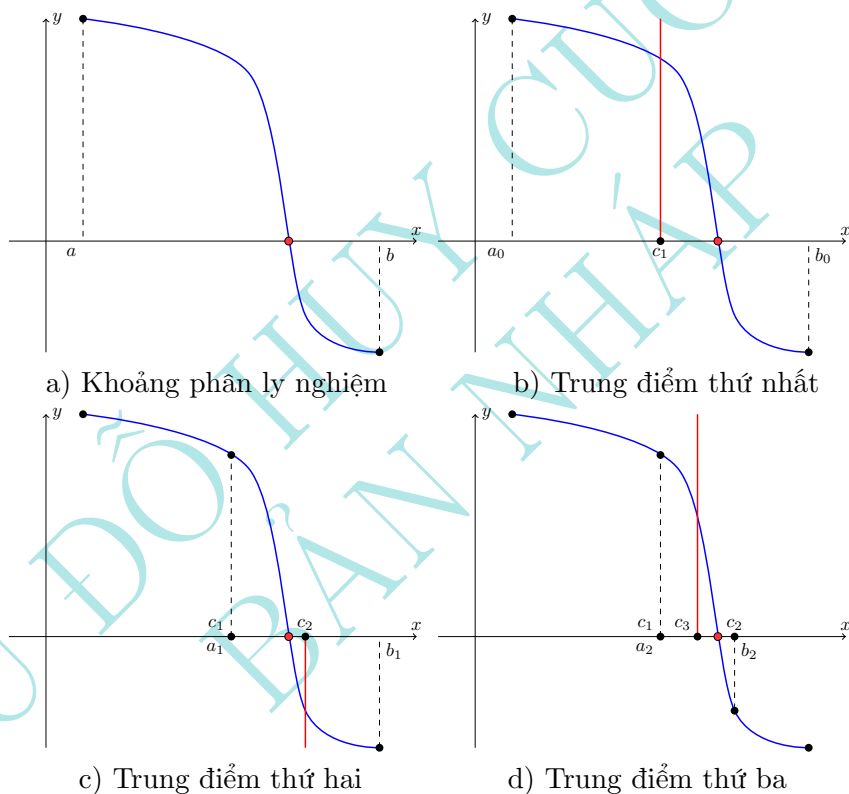
2.2.1 Phương pháp chia đôi

Phương pháp chia đôi (bisection method) là phương pháp đơn giản và đáng tin cậy nhất để giải bài toán phi tuyến. Phương pháp này sẽ liên tiếp chia khoảng phân ly nghiệm thành hai phần bằng nhau và lấy một phần làm khoảng phân ly nghiệm mới. Sau mỗi lần chia đôi, độ dài của khoảng phân ly nghiệm giảm đi một nửa, giúp thu hẹp dần phạm vi chứa nghiệm và tiến gần hơn đến giá trị nghiệm chính xác.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán $f(x) = 0$ với $f(x)$ là một hàm liên tục trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Ta xét trung điểm của khoảng phân ly nghiệm, nếu may mắn thì điểm này chính là nghiệm xấp xỉ của bài toán. Ngược lại, giá

trị hàm số tại điểm này sẽ hoặc là âm hoặc là dương. Như vậy nó sẽ trái dấu với giá trị hàm số tại một trong hai đầu mút. Dựa vào tính liên tục của hàm số, nghiệm chính xác sẽ nằm trong khoảng từ trung điểm đến đầu mút đó. Ta chọn khoảng này làm khoảng phân ly nghiệm mới. Như vậy ta đã tạo thành khoảng phân ly nghiệm mới với độ dài bằng đúng một nửa độ dài khoảng phân ly nghiệm cũ. Tiếp tục thực hiện quá trình chọn trung điểm của khoảng phân ly nghiệm mới, kiểm tra giá trị của hàm số tại đó và lựa chọn đầu mút thích hợp, ta sẽ có được khoảng phân ly nghiệm kế tiếp với độ dài giảm đi một nửa. Quá trình này lại tiếp tục được lặp lại, mỗi lần lặp sẽ tạo một khoảng phân ly nghiệm nhỏ hơn cho đến khi trung điểm của khoảng phân ly nghiệm này có giá trị rất gần nghiệm chính xác.



Hình 2.1: Ý tưởng của phương pháp chia đôi.

Hình 2.1 mô tả quá trình tìm nghiệm xấp xỉ của một phương trình phi tuyến $f(x) = 0$ bằng phương pháp chia đôi. Hình 2.1.a minh họa đồ thị hàm số $f(x)$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Trong hình 2.1.b, quá trình giải bài toán bắt đầu với khoảng phân ly nghiệm ban đầu (a_0, b_0) với $a_0 = a, b_0 = b$. Khoảng phân ly nghiệm bị chia làm hai bởi trung điểm c_1

và nghiệm chính xác nằm giữa c_1 và b_0 . Nhận xét rằng $f(c_1)$ cùng dấu với $f(a_0)$. Trong hình 2.1.c, khoảng phân ly nghiệm mới (a_1, b_1) được tạo ra với $a_1 = c_1$ và $b_1 = b_0$. Nó tiếp tục bị chia đôi bởi trung điểm c_2 và nghiệm chính xác nằm giữa a_1 và c_2 . Nhận xét rằng $f(c_2)$ trái dấu với $f(a_1)$. Trong hình 2.1.d, Khoảng phân ly nghiệm mới (a_2, b_2) được tạo ra với $a_2 = a_1$ và $b_2 = c_2$. Nó tiếp tục bị chia đôi bởi trung điểm c_3 và nghiệm chính xác nằm giữa c_3 và b_2 . Nhận xét rằng $f(c_3)$ cùng dấu với $f(a_2)$. Ta tiếp tục thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm, đến bước n nào đó, thì trung điểm của nó tiến sát đến nghiệm chính xác của bài toán. Khi đó ta kết luận rằng nghiệm xấp xỉ của bài toán là $\bar{x} = c_{n+1}$.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp chia đôi được xây dựng dựa trên sự lặp lại của việc khảo sát giá trị hàm số tại trung điểm của khoảng phân ly nghiệm và việc xây dựng khoảng phân ly nghiệm mới. Thuật toán chi tiết được trình bày như sau:

Thuật Toán 2.1: Phương pháp chia đôi

Để tìm nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ của phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Đặt $a_0 = a, b_0 = b$ và $n = 1$.

Bước 1: Tính tọa độ c_n theo công thức:

$$c_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2} \quad (2.1)$$

Bước 2: Xét điều kiện $f(c_n) \simeq 0$

- Nếu điều kiện sai: tạo khoảng phân ly nghiệm mới.
 - + Nếu $f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0$: gán $a_n = c_n, b_n = b_{n-1}, n = n + 1$.
 - + Nếu $f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0$: gán $a_n = a_{n-1}, b_n = c_n, n = n + 1$.

Quay lại Bước 1.

- Nếu điều kiện đúng: kết luận nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ là c_n và kết thúc bài toán.

Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp chia đôi để giải quyết một số bài toán cụ thể.

Ví dụ 2.2. Sử dụng phương pháp chia đôi để giải bài toán

$$2 \cos \frac{3x}{2} - \frac{3}{x+1} + \frac{8}{5} = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 2]$ với độ chính xác 10^{-3} .

Giải

Đặt $f(x) = 2\cos(3x/2) - 3/(x+1) + 8/5$, $a_0 = 0$, $b_0 = 2$ và $\Delta = 10^{-3}$. Trung điểm c_n của khoảng phân ly nghiệm và các đầu mút a_n, b_n của khoảng phân ly nghiệm mới được tính theo thuật toán phương pháp chia đôi như sau:

- $c_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$
- $a_n = \begin{cases} c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ a_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases}$
- $b_n = \begin{cases} b_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases}$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	a_{n-1}	b_{n-1}	c_n	$f(c_n)$	$f(c_n) \cdot f(a_{n-1})$
1	0	2	1	0.2415	+
2	1	2	1.5	-0.8563	-
3	1	1.5	1.25	-0.3324	-
4	1	1.25	1.125	-0.0446	-
5	1	1.125	1.0625	0.0996	+
6	1.0625	1.125	1.0938	0.0276	+
7	1.0938	1.125	1.1094	-0.0085	-
8	1.0938	1.1094	1.1016	0.0096	+
9	1.1016	1.1094	1.1055	0.0005	

Tại bước lặp thứ 9, giá trị $f(c_9) \simeq 0.0005$ và nhỏ hơn độ chính xác Δ . Vậy $\bar{x} = 1.1055$ là nghiệm của bài toán (*) với độ chính xác 10^{-3} . ■

c) Sự hội tụ và sai số

Khi sử dụng Phương pháp chia đôi, ta luôn tìm được nghiệm xấp xỉ của bài toán phi tuyến. Lý do là độ dài khoảng phân ly nghiệm được thu nhỏ và tiến về 0, nghĩa là hai đầu mút của khoảng phân ly nghiệm sẽ tiến về một điểm. Nghiệm xấp xỉ nằm trong khoảng phân ly nghiệm nên theo nguyên lý kẹp, nghiệm này cũng chính là điểm hội tụ của hai đầu mút khoảng phân ly nghiệm.

Sai số của phương pháp chia đôi được khảo sát như sau. Tại bước tính toán cuối cùng, nghiệm chính xác của bài toán nằm giữa trung điểm của khoảng phân ly nghiệm và một đầu mút của nó, nên ta có đánh giá về sai số tuyệt đối của nghiệm bài toán là:

$$|x^* - \bar{x}| < \frac{1}{2}|a_n - b_n| \quad (2.2)$$

Mặt khác, những khoảng phân ly nghiệm sau có chiều dài bằng đúng một nửa khoảng phân ly nghiệm trước. Sử dụng công thức truy hồi ta tính được:

$$|a_n - b_n| = \frac{1}{2}|a_{n-1} - b_{n-1}| = \frac{1}{4}|a_{n-2} - b_{n-2}| = \dots = \frac{1}{2^n}|a_0 - b_0| \quad (2.3)$$

Kết hợp hai kết quả trên, ta thu được quan hệ giữa sai số tuyệt đối của nghiệm với các tham số của bài toán như sau.

Định lý 2.3: Hội tụ và sai số của phương pháp chia đôi

Xét hàm số $f(x)$ liên tục trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Khi đó dãy $\{c_n\}$ xây dựng theo công thức (2.1) hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ và ta có ước lượng sai số như sau:

$$|x^* - \bar{x}| < \frac{1}{2^{n+1}}|a - b|. \quad (2.4)$$

Ưu điểm của phương pháp chia đôi là cách thực hiện đơn giản và không có nhiều điều kiện ràng buộc. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là tốc độ hội tụ chậm vì không tận dụng được tính chất của hàm số. Dù hàm số có độ cong lớn hay nhỏ, nghiệm chính xác nằm ở giữa hay lệch ra biên thì phương pháp cũng chỉ là chia đôi, xét giá trị của hàm số tại trung điểm rồi quyết định chọn đoạn nào để chia tiếp. Nếu khoảng phân ly nghiệm ban đầu lớn thì phải mất nhiều bước mới đạt được độ chính xác mong muốn.

Trong nhiều trường hợp, người ta mong muốn bài toán được giải với giá trị của nghiệm xấp xỉ nằm trong một sai số cho phép nào đó. Lúc này, bài toán sẽ được khảo sát như sau.

Ví dụ 2.3. Sử dụng phương pháp chia đôi để giải bài toán

$$x^2 + \sqrt{x+2} + x - 2 = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 1]$ với sai số không quá $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Đặt $f(x) = x^2 + \sqrt{x+2} + x - 2$, $a_0 = 0$, $b_0 = 1$ và $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-3}$. Trung điểm c_n của khoảng phân ly nghiệm và các đầu mút a_n, b_n của khoảng phân ly nghiệm mới được tính theo thuật toán phương pháp chia đôi như sau:

$$\bullet \quad c_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad a_n &= \begin{cases} c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ a_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases} \\ \bullet \quad b_n &= \begin{cases} b_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	a_{n-1}	b_{n-1}	c_n	$f(c_n)$	$\frac{1}{2}(b_{n-1} - a_{n-1})$	$f(c_n) \cdot f(a_{n-1})$
1	0	1	0.5	0.3311	0.5	—
2	0	0.5	0.25	-0.1875	0.25	+
3	0.25	0.5	0.375	0.0567	0.125	+
4	0.25	0.375	0.3125	-0.0692	0.0625	+
5	0.3125	0.375	0.3438	-0.0072	0.0313	+
6	0.3438	0.375	0.3594	0.0245	0.0156	—
7	0.3438	0.3594	0.3516	0.0086	0.0078	—
8	0.3438	0.3516	0.3477	0.0007	0.0039	—
9	0.3438	0.3477	0.3457	-0.0032	0.0019	

Tại bước lặp thứ 9, sai số $(b_8 - a_8)/2 \simeq 0.0019$ và nhỏ hơn sai số cho phép ε . Vậy $\bar{x} = 0.3457$ là nghiệm của bài toán (*) với sai số cho phép $3 \cdot 10^{-3}$. ■

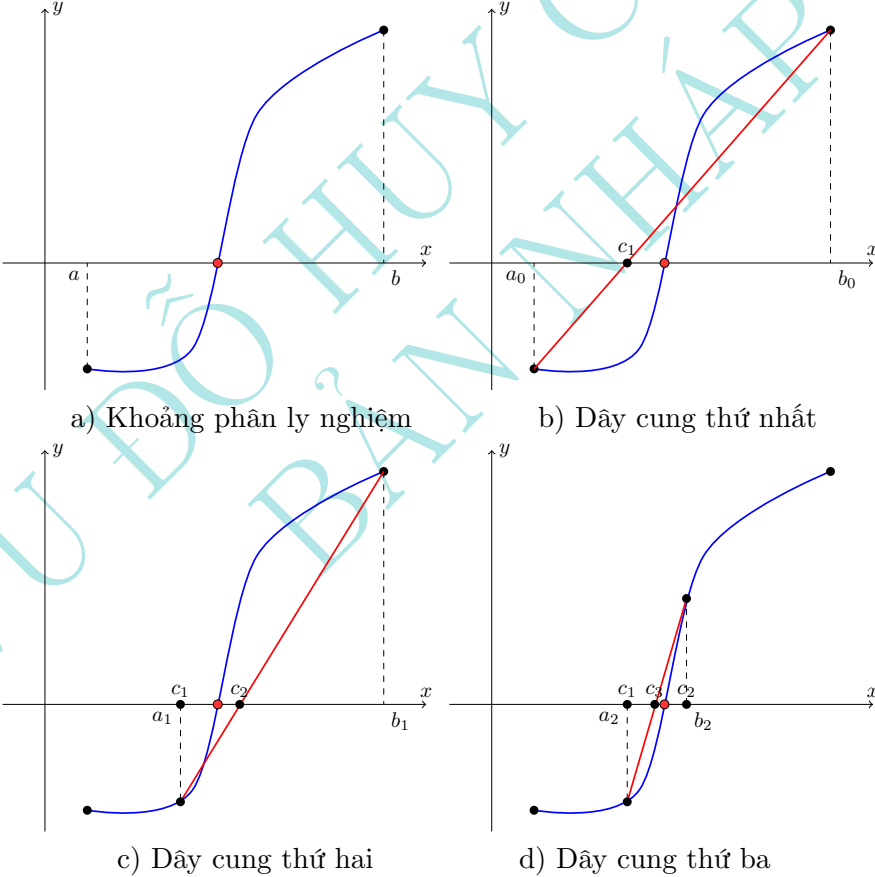
Theo phương pháp chia đôi, sai số tuyệt đối của nghiệm bài toán phụ thuộc vào độ dài khoảng phân ly nghiệm. Mà khoảng phân ly nghiệm sẽ giảm một nửa chiều dài sau mỗi bước lặp. Do đó, chúng ta có thể tính được số bước lặp ngay cả trước khi thực hiện việc giải quyết bài toán. Từ đánh giá (2.4), người ta tìm được quan hệ giữa số bước lặp và độ chính xác là $n < \log_2(|a - b|/\Delta x)$. Khi đó, nếu độ dài khoảng phân ly nghiệm ban đầu là 1 và sai số giới hạn là 10^{-3} thì số bước lặp ít nhất là 10. Việc thực hiện 10 bước lặp cho một bài toán giải phương trình phi tuyến là không tối ưu.

2.2.2 Phương pháp dây cung

Phương pháp dây cung (secant method) cũng là một phương pháp thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm, nhưng thay vì chỉ dựa vào việc chia đôi khoảng như phương pháp trên, phương pháp này tận dụng tính chất của hàm số để xác định vị trí mới cho khoảng phân ly nghiệm. Cụ thể, phương pháp này dựa trên việc sử dụng dây cung nối hai điểm đầu mút của đồ thị hàm số và xác định vị trí giao của dây cung với trục hoành để tạo nên khoảng phân ly nghiệm mới.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán $f(x) = 0$ với $f(x)$ là một hàm liên tục trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Ta tạo một dây cung từ hai đầu mút của đồ thị hàm số trên khoảng phân ly nghiệm và xét giao điểm của nó với trục hoành, nếu may mắn thì điểm này chính là nghiệm xấp xỉ của bài toán. Ngược lại, giá trị hàm số tại điểm này sẽ hoặc là âm hoặc là dương. Như vậy nó sẽ trái dấu với giá trị hàm số tại một trong hai đầu mút. Dựa vào tính liên tục của hàm số, nghiệm chính xác sẽ nằm trong khoảng từ giao điểm đến đầu mút đó. Ta chọn khoảng này làm khoảng phân ly nghiệm mới. Như vậy ta đã tạo thành khoảng phân ly nghiệm mới với độ dài ngắn hơn độ dài khoảng phân ly nghiệm cũ. Tiếp tục thực hiện quá trình chọn giao điểm của dây cung đồ thị trên khoảng phân ly nghiệm mới và trục hoành, kiểm tra giá trị của hàm số tại đó và lựa chọn đầu mút thích hợp, ta sẽ có được khoảng phân ly nghiệm kế tiếp với độ dài ngắn hơn.



Hình 2.2: Ý tưởng của phương pháp dây cung.

Hình 2.2 mô tả quá trình tìm nghiệm xấp xỉ của một phương trình phi tuyến $f(x) = 0$ bằng phương pháp dây cung. Hình 2.2.a minh họa đồ thị hàm số $f(x)$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Trong hình 2.2.b, quá trình giải bài toán bắt đầu với khoảng phân ly nghiệm ban đầu (a_0, b_0) với $a_0 = a, b_0 = b$. Khoảng phân ly nghiệm bị chia đôi bởi giao điểm c_1 của dây cung nối hai đầu mút của đồ thị trên khoảng phân ly nghiệm và trục hoành, nghiệm chính xác nằm giữa c_1 và b_0 . Trong hình 2.2.c, khoảng phân ly nghiệm mới (a_1, b_1) được tạo ra với $a_1 = c_1$ và $b_1 = b_0$ do $f(c_1)$ cùng dấu với $f(a_0)$. Nó tiếp tục bị chia đôi bởi giao điểm c_2 của dây cung nối hai đầu mút của đồ thị trên khoảng phân ly nghiệm và trục hoành, nghiệm chính xác nằm giữa a_1 và c_2 . Trong hình 2.2.d, khoảng phân ly nghiệm mới (a_2, b_2) được tạo ra với $a_2 = a_1$ và $b_2 = c_2$ do $f(c_2)$ trái dấu với $f(a_1)$. Ta tiếp tục thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm, đến bước n nào đó, thì giao điểm của dây cung nối hai đầu mút của đồ thị trên khoảng phân ly nghiệm và trục hoành tiến sát đến nghiệm của bài toán. Khi đó ta đã tìm được nghiệm xấp xỉ $\bar{x} = c_{n+1}$ của bài toán.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp dây cung được xây dựng dựa trên sự lặp lại của việc khảo sát giá trị hàm số tại giao điểm của dây cung trên khoảng phân ly nghiệm và trục hoành, sau đó là xây dựng khoảng phân ly nghiệm mới. Thuật toán chi tiết được trình bày như sau:

Thuật toán 2.2: Phương pháp dây cung

Để tìm nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ của phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Đặt $a_0 = a, b_0 = b$ và $n = 1$.

Bước 1: Tính tọa độ c_n theo công thức:

$$c_n = a_{n-1} - \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{f(b_{n-1}) - f(a_{n-1})} f(a_{n-1}) \quad (2.5)$$

Bước 2: Xét điều kiện $f(c_n) \simeq 0$

- Nếu điều kiện sai: tạo khoảng phân ly nghiệm mới.
 - + Nếu $f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0$: gán $a_n = c_n, b_n = b_{n-1}, n = n + 1$.
 - + Nếu $f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0$: gán $a_n = a_{n-1}, b_n = c_n, n = n + 1$.

Quay lại Bước 1.

- Nếu điều kiện đúng: kết luận nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ là c_n và kết thúc bài toán.

Ví dụ 2.4. Sử dụng phương pháp dây cung để giải bài toán

$$2 \cos \frac{3x}{2} - \frac{3}{x+1} + \frac{8}{5} = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 2]$ với độ chính xác 10^{-3} .

Giải

Đặt $f(x) = 2 \cos(3x/2) - 3/(x+1) + 8/5$, $a_0 = 0$, $b_0 = 2$ và $\Delta = 10^{-3}$. Giao điểm c_n của dây cung đồ thị với trục hoành và các đầu mút a_n, b_n của khoảng phân ly nghiệm mới được tính theo thuật toán phương pháp dây cung như sau:

- $c_n = a_{n-1} - \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{f(b_{n-1}) - f(a_{n-1})} f(a_{n-1})$
- $a_n = \begin{cases} c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ a_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases}$
- $b_n = \begin{cases} b_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases}$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	a_{n-1}	b_{n-1}	c_n	$f(c_n)$	$f(c_n) \cdot f(a_{n-1})$
1	0	2	0.6061	0.9610	+
2	0.6061	2	1.1783	-0.1680	-
3	0.6061	1.1783	1.0932	0.0290	+
4	1.0932	1.1783	1.1056	$4 \cdot 10^{-5}$	

Tại bước lặp thứ 4, giá trị $f(c_4) \simeq 4 \cdot 10^{-5}$ và nhỏ hơn độ chính xác Δ . Vậy $\bar{x} = 0.1056$ là nghiệm của bài toán $(*)$ với độ chính xác 10^{-3} . ■

Trong Ví dụ 2.2 và Ví dụ 2.4, phương pháp chia đôi và phương pháp dây cung được sử dụng cho cùng một bài toán. Phương pháp dây cung cho kết quả với số bước lặp ít hơn phương pháp chia đôi. Điều này là vì trong phương pháp chia đôi ta không tận dụng được các thông tin của hàm số. Nghĩa là cho dù hàm số đang khảo sát có dạng gì thì ta cũng chỉ chia đôi khoảng phân ly nghiệm. Còn đối với phương pháp dây cung, ta tuân tính đến giá trị hàm số tại hai đầu mút của khoảng phân ly nghiệm.

c) Sự hội tụ và sai số

Cũng như phương pháp chia đôi, phương pháp dây cung tìm nghiệm xấp xỉ bằng cách thu nhỏ khoảng phân ly nghiệm. Vì vậy, phương pháp này luôn chỉ ra được nghiệm xấp xỉ của bài toán.

Sai số của phương pháp dây cung được tính như sau. Tại bước tính toán cuối cùng, nghiệm chính xác của bài toán nằm giữa giao điểm dây cung đồ thị với trục hoành và một đầu mút của khoảng phân ly nghiệm, nghĩa là nó tỉ lệ với độ dài khoảng phân ly nghiệm theo một hệ số k nào đó. Ta có đánh giá về sai số tuyệt đối của nghiệm bài toán như sau:

$$|x^* - \bar{x}| < k|a_n - b_n| \quad (2.6)$$

Sử dụng các tính chất của phương pháp lặp (trình bày trong mục 2.3) người ta đưa ra được đánh giá khác cho sai số của phương pháp này như sau:

Định lý 2.4: Sai số của phương pháp dây cung

Xét phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Nếu $f'(x)$ liên tục và không đổi dấu trên $[a, b]$, $f''(x)$ liên tục và dương trên $[a, b]$. Khi đó dãy $\{c_n\}$ xây dựng theo công thức (2.5) hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$ và ta có ước lượng

$$|c_n - x^*| < \frac{M - m}{m} |c_n - c_{n-1}| \quad (2.7)$$

với m, M là hằng số thỏa mãn $0 < m \leq |f'(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$.

Sau đây, chúng ta xét thêm một ví dụ để minh họa việc xác định sai số của bài toán giải phương trình bằng phương pháp dây cung.

Ví dụ 2.5. Sử dụng phương pháp dây cung để giải bài toán

$$x^2 + \sqrt{x+2} + x - 2 = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 1]$ với sai số không quá $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Đặt $f(x) = x^2 + \sqrt{x+2} + x - 2$, $a_0 = 0$, $b_0 = 1$ và $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-3}$. Giao điểm c_n của dây cung đồ thị với trục hoành, các đầu mút a_n, b_n của khoảng phân ly nghiệm mới được tính theo thuật toán phương pháp dây cung như sau:

- $c_n = a_{n-1} - \frac{b_{n-1} - a_{n-1}}{f(b_{n-1}) - f(a_{n-1})} f(a_{n-1})$
- $a_n = \begin{cases} c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ a_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases}$
- $b_n = \begin{cases} b_{n-1} & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) > 0 \\ c_n & \text{nếu } f(c_n) \cdot f(a_{n-1}) < 0 \end{cases}$

Ngoài ra, ta có

$$f'(x) = 2x + \frac{1}{2\sqrt{x+2}} + 1, \quad f''(x) = 2 - \frac{1}{4\sqrt{(x+2)^3}}.$$

Hàm số $f'(x)$ liên tục và không đổi dấu trên $[0, 1]$, hàm số $f''(x)$ liên tục và dương trên $[0, 1]$. Khảo sát hàm số $f'(x)$ và $f''(x)$ ta thấy $1.3536 \leq |f'(x)|$ và $|f''(x)| \leq 3.2887, \forall x \in [0, 1]$. Vì vậy ta chọn $m = 1.3536$ và $M = 3.2887$.

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	a_{n-1}	b_{n-1}	c_n	$f(c_n)$	$\frac{M-m}{m} c_n - c_{n-1} $	$f(c_n) \cdot f(a_{n-1})$
1	0	1	0.2527	-0.1824	—	+
2	0.2527	1	0.3240	-0.0466	0.1018	+
3	0.3240	1	0.3417	-0.0113	0.0253	+
4	0.3417	1	0.3460	-0.0027	0.0061	+
5	0.3460	1	0.3470	-0.0006	0.0014	+

Tại bước lặp thứ 5, sai số $\frac{M-m}{m}|c_5 - c_4| \simeq 0.0014$ và nhỏ hơn sai số cho phép ε . Vậy $\bar{x} = 0.3470$ là nghiệm của bài toán (*) với sai số cho phép $3 \cdot 10^{-3}$. ■

Điều kiện $f''(x)$ dương khiến $f(x)$ phải là một hàm lõm (đồ thị có mặt cong hướng xuống). Điều này khiến cho khi vẽ các dãy cung liên tiếp, giao điểm của chúng với trục hoành luôn nằm về một phía (giá trị $f(c_n) \cdot f(a_{n-1})$ luôn cùng dấu) và tiến dần về nghiệm chính xác (giá trị $f(c_n)$ đơn điệu tiến về 0). Có thể thấy rằng, các phương pháp càng chịu nhiều ràng buộc thì quá trình thực hiện càng đơn giản và hiệu quả.

2.3 Các phương pháp lặp nghiệm

Ý tưởng chung của các phương pháp lặp là tìm kiếm một hàm số $g(x)$ và xây dựng một dãy các điểm $x_0, x_1, x_2, \dots$, trong đó mỗi điểm tiếp theo được xác định từ điểm trước đó theo quy tắc $x_n = g(x_{n-1})$. Các điểm này sẽ tiến dần đến một điểm cố định của hàm số $g(x)$, và điểm này cũng chính là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ cần giải quyết. Điều quan trọng là chọn điểm bắt đầu x_0 phù hợp và kiểm tra điều kiện hội tụ để đảm bảo rằng việc lặp tìm nghiệm sẽ dừng lại và đưa ra kết quả chính xác.

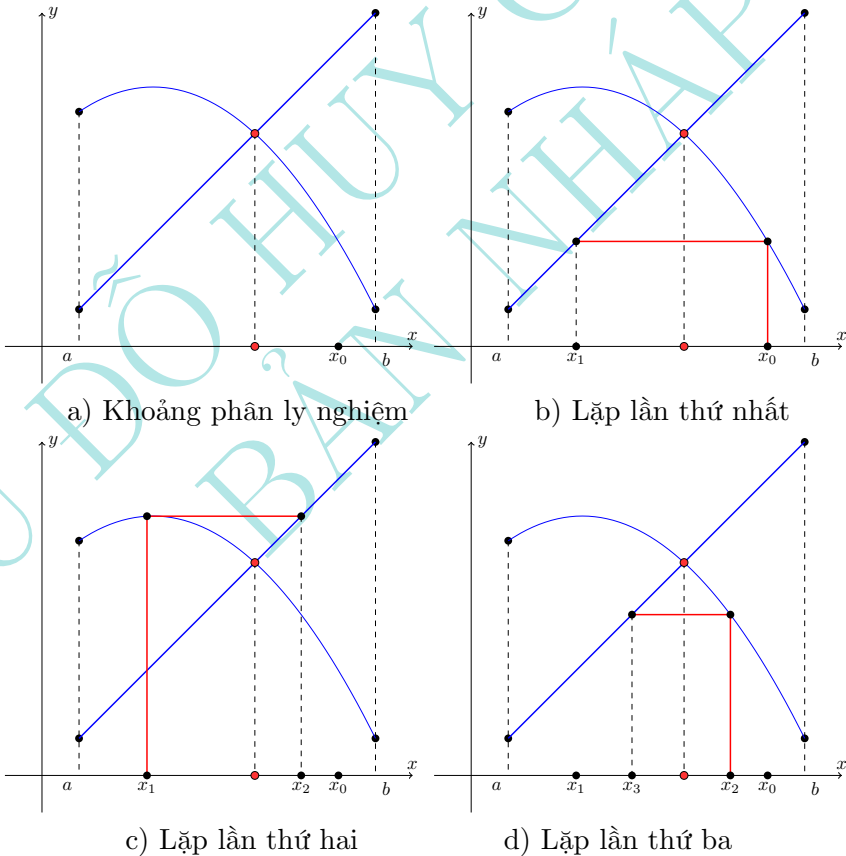
2.3.1 Phương pháp điểm cố định

Phương pháp điểm cố định (fixed-point method) là một phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến, dựa trên ý tưởng của nguyên lý ánh xạ co. Điều kiện quan trọng để phương pháp hội tụ là hàm

$g(x)$ phải co lại trên một khoảng nhất định, tức là tồn tại một hằng số k sao cho $|g'(x)| < k < 1$ trong khoảng đó. Khi điều kiện này được thỏa mãn, sai số giữa các bước lặp giảm dần theo cấp số nhân, giúp phương pháp nhanh chóng hội tụ đến nghiệm đúng.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán $f(x) = 0$ với $f(x)$ là một hàm liên tục trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Ta xây dựng một công thức lặp $x_n = g(x_{n-1})$ bằng cách biến đổi phương trình $f(x) = 0$ thành $x = \varphi(x)$. Khi đó ta có $g(x) = \varphi(x)$. Nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ trở thành giao điểm của hai đồ thị $y_1 = x$ và $y_2 = \varphi(x)$. Để tìm tọa độ giao điểm này, ta lần lượt xây dựng dãy x_n từ điểm x_0 bằng cách vẽ các đường thẳng ngang (thể hiện quan hệ $y_1 = y_2$) và các đường thẳng đứng (thể hiện phép gán $x_n = x_{n-1}$). Các đường thẳng này tạo thành một đồ thị liên tục và gấp khúc hướng đến điểm cần tìm.



Hình 2.3: Ý tưởng của phương pháp điểm cố định

Hình 2.3 mô tả quá trình tìm nghiệm xấp xỉ của một phương trình phi tuyến $f(x) = 0$ bằng phương pháp Điểm cố định. Trong phương pháp này, ta sẽ tìm giao điểm của hai đồ thị hai hàm số $y = x$ và $y = \varphi(x)$ thay vì tìm giao điểm của đồ thị hàm số $f(x)$ và trục hoành. Hình 2.3.a minh họa đồ thị hai hàm số $y_1 = x$ và $y_2 = \varphi(x)$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Một giá trị x_0 trên Ox được chọn làm điểm đầu tiên của dãy $\{x_n\}$. Trong hình 2.3.b, ta vẽ đường thẳng đứng đi qua x_0 để xác định điểm trên đồ thị $y_2 = \varphi(x)$ có hoành độ x_0 . Ta vẽ đường thẳng ngang đi qua điểm vừa tìm được và xác định điểm trên đồ thị $y_1 = x$ có tung độ $\varphi(x_0)$. Điểm mới này có hoành độ là giá trị x_1 thỏa $x_1 = y_1 = y_2 = \varphi(x_0)$. Trong Hình 2.1.c và Hình 2.1.d, ta thực hiện việc tìm các điểm x_2 và x_3 theo cách tương tự như tìm x_1 . Nghĩa là xác định điểm trên đồ thị $y_2 = \varphi(x)$ có hoành độ x_n , và xác định điểm trên đồ thị $y_1 = x$ có cùng tung độ với điểm vừa tìm được. Điểm mới này có hoành độ là giá trị x_{n+1} thỏa $x_{n+1} = y_1 = y_2 = \varphi(x_n)$. Ta thấy các điểm x_0, x_1, x_2, x_3 tiến dần về nghiệm chính xác x^* . Thực hiện liên tiếp việc tìm các giá trị hoành độ mới, đến bước n nào đó, thì giá trị x_n tiến sát đến nghiệm chính xác x^* . Khi đó ta kết luận rằng nghiệm xấp xỉ của bài toán là $\bar{x} = x_n$.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp chia đôi được xây dựng dựa trên sự lặp lại của việc khảo sát giá trị hàm số tại trung điểm của khoảng phân ly nghiệm và việc xây dựng khoảng phân ly nghiệm mới. Thuật toán chi tiết được trình bày như sau:

Thuật toán 2.3: Phương pháp điểm cố định

Để tìm nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ của phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Xác định hàm số $\varphi(x)$ thỏa mãn $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = \varphi(x)$. Chọn x_0 tùy ý trong (a, b) và đặt $n = 1$.

Bước 1: Tính giá trị x_n theo công thức:

$$x_n = \varphi(x_{n-1}) \quad (2.8)$$

Bước 2: Xét điều kiện $f(c_n) \simeq 0$

- Nếu điều kiện sai: gán $n = n + 1$ và quay lại Bước 1.
- Nếu điều kiện đúng: kết luận nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ là x_n và kết thúc bài toán.

Ví dụ 2.6. Sử dụng phương pháp điểm cố định để giải bài toán

$$2 \cos \frac{3x}{2} - \frac{3}{x+1} + \frac{8}{5} = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 2]$ với độ chính xác 10^{-3} .

Giải

Đặt $f(x) = 2 \cos(3x/2) - 3/(x+1) + 8/5$, $a = 0$, $b = 2$ và $\Delta = 10^{-3}$. Hàm $\varphi(x)$ và dãy $\{x_n\}$ được xây dựng theo thuật toán phương pháp điểm cố định như sau:

- $\varphi(x) = \frac{2}{3} \arccos \left(\frac{3}{2(x+1)} - \frac{8}{10} \right)$.
- $x_0 = 0.6, \quad x_n = \varphi(x_{n-1})$.

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	x_n	$f(x_n)$
1	0.9552	0.3407
2	1.0691	0.0844
3	1.0973	0.0195
4	1.1038	0.0044
5	1.1053	0.0010
6	1.1056	0.0002

Tại bước lặp thứ 6, giá trị $f(x_6) \simeq 0.0002$ và nhỏ hơn độ chính xác Δ . Vậy $\bar{x} = 1.1056$ là nghiệm của bài toán $(*)$ với độ chính xác 10^{-3} . ■

c) Hội tụ và sai số

Phương pháp điểm cố định tuân theo nguyên lý ánh xạ co. Nếu một hàm g có tính chất ánh xạ co, thì nó sẽ làm cho các điểm trong không gian xích lại gần nhau, dẫn đến mọi dãy lặp của phương trình $x = g(x)$ hội tụ đến một điểm cố định duy nhất. Dựa vào tính chất của ánh xạ co, người ta chỉ ra được sự hội tụ và ước lượng sai số của phương pháp điểm cố định như sau.

Định lý 2.5: Hội tụ và sai số của phương pháp điểm cố định

Xét phương trình $x = \varphi(x)$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Giả sử $\varphi(x)$ khả vi liên tục và $a \leq \varphi(x) \leq b$ trên $[a, b]$. Khi đó dãy $\{x_n\}$ xây dựng theo công thức $x_n = \varphi(x_{n-1})$ sẽ hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $x = \varphi(x)$ nếu có r là hằng số thực dương nhỏ hơn 1 thỏa mãn

$$|\varphi'(x)| \leq r, \quad \forall x \in [a, b] \quad (2.9)$$

Hơn nữa, ta có ước lượng sai số của nghiệm xấp xỉ x_n so với nghiệm chính xác là

$$|x_n - x^*| < \frac{r^n}{1 - r} |x_1 - x_0| \quad (2.10)$$

Ước lượng sai số (2.10) cho thấy nếu r càng gần 1 thì sai số của nghiệm xấp xỉ càng lớn, dãy $\{x_n\}$ hội tụ chậm. Ngược lại, nếu r càng gần 0 thì sai số của nghiệm xấp xỉ càng nhỏ, dãy $\{x_n\}$ hội tụ nhanh. Ngoài ra, nếu $r > 1$, nhiều khả năng dãy $\{x_n\}$ sẽ không hội tụ. Trường hợp này được minh họa bởi Ví dụ 2.8.

Ví dụ 2.7. Sử dụng phương pháp điểm cố định để giải bài toán

$$\sin x + x^2 - 1.5 = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 2]$ với sai số không quá $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Đặt $f(x) = \sin x + x^2 - 1.5$, $a = 0$, $b = 2$ và $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-3}$. Hàm $\varphi(x)$ và dãy $\{x_n\}$ được xây dựng theo thuật toán phương pháp điểm cố định như sau:

- $\varphi(x) = \sqrt{1.5 - \sin x}$.
- $x_0 = 1.5, \quad x_n = \varphi(x_{n-1})$.

Ngoài ra, ta có

$$\varphi'(x) = -\frac{\cos x}{2\sqrt{1.5 - \sin x}}.$$

Khảo sát hàm số $\varphi'(x)$ ta thấy $|\varphi'(x)| < 0.45, \quad \forall x \in [0, 2]$. Vì vậy ta chọn $L = 0.45$.

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	x_n	$f(x_n)$	$\frac{L^n}{1-L} x_1 - x_0 $
1	0.7089	-0.3465	0.6473
2	0.9214	0.1455	0.2913
3	0.8388	-0.0526	0.1311
4	0.8696	0.0202	0.0590
5	0.8579	-0.0076	0.0265
6	0.8623	0.0029	0.0119
7	0.8606	0.0011	0.0054
8	0.8613	0.0004	0.0024

Tại bước lặp thứ 8, sai số $\frac{L^n}{1-L}|x_1 - x_0| \simeq 0.0024$ và nhỏ hơn sai số cho phép ε . Vậy $\bar{x} = 0.8613$ là nghiệm của bài toán (*) với sai số cho phép $3 \cdot 10^{-3}$. ■

Sau đây ta sẽ xét một trường hợp không thể sử dụng phương pháp điểm cố định để giải phương trình phi tuyến vì không thỏa mãn các điều kiện hội tụ

Ví dụ 2.8. Sử dụng phương pháp điểm cố định để giải bài toán

$$3 \sin x + x - 3 = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 3]$ với độ chính xác 10^{-3} .

Giải

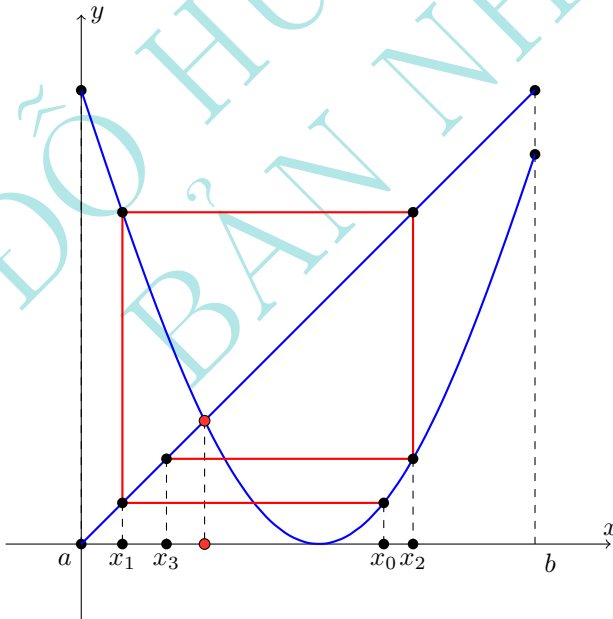
Đặt $f(x) = 3 \sin x + x - 3$, $a = 0$, $b = 3$ và $\Delta = 10^{-3}$. Hàm $\varphi(x)$ và dãy $\{x_n\}$ được xây dựng theo phương pháp điểm cố định như sau:

- $\varphi(x) = 3 - 3 \sin x$.
- $x_0 = 2$, $x_n = \varphi(x_{n-1})$.

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	x_n	$f(x_n)$
1	0.2721	-1.9216
2	2.1937	1.6303
3	0.5635	-0.8342
4	1.3977	1.3528
5	0.0449	-2.8206
6	2.8655	0.6833
7	2.1822	1.6388
8	0.5434	-0.9054

Tại bước lặp thứ 7, giá trị x_7 gần bằng giá trị x_2 . Điều này có nghĩa là quá trình thực hiện từ bước 2 đến bước 7 không có giúp ích gì. Như vậy, vòng lặp sẽ thực hiện vô hạn vì cứ sau một số bước x_n sẽ nhận lại một giá trị nhất định và không thể tiến đến nghiệm chính xác. Lý do là hàm $\varphi(x) = 3 - 3 \sin x$ không thỏa điều kiện $|\varphi'(x)| < 1$. Ta có thể giải thích điều này như sau. Khi $|\varphi'(x)| > 1$ thì hàm $\varphi(x)$ sẽ có độ dốc lớn. Nếu tại đó đồ thị đang hướng ra xa đường $y = x$ sẽ khiến cho đường thẳng $x = x_n$ phải đi xa hơn để chạm tới $y = \varphi(x)$, dẫn đến điểm x_{n+1} cách xa nghiệm chính xác hơn x_{n-1} . Điều này được thể hiện trên Hình 2.4. Ta thấy $|\varphi'(x_1)| > 1$ và đồ thị (phía trái) của $\varphi(x_1)$ đang hướng ra xa $y = x$ nên x_2 sẽ xa nghiệm chính xác hơn x_0 . Ngược lại, ta có $|\varphi'(x_2)| > 1$ nhưng đồ thị (phía phải) của $\varphi(x_2)$ đang hướng về $y = x$ nên x_3 gần nghiệm chính xác hơn x_1 . Trong điều kiện không thích hợp, việc dãy x_n liên tục tiến gần và lùi xa nghiệm chính xác sẽ dẫn đến sự không hội tụ của bài toán. Để có sự hội tụ, ta có thể thay đổi cách chọn hàm $\varphi(x)$ để đảm bảo $|\varphi'(x)| < 1$ trên toàn khoảng phân ly nghiệm. Trong bài toán này, nếu chọn $\varphi(x) = \arcsin((3 - x)/3)$ thì dãy x_n sẽ hội tụ về $x^* = 0.8154$ sau 11 bước lặp. ■



Hình 2.4: Minh họa phương pháp điểm cố định trong Ví dụ 2.8.

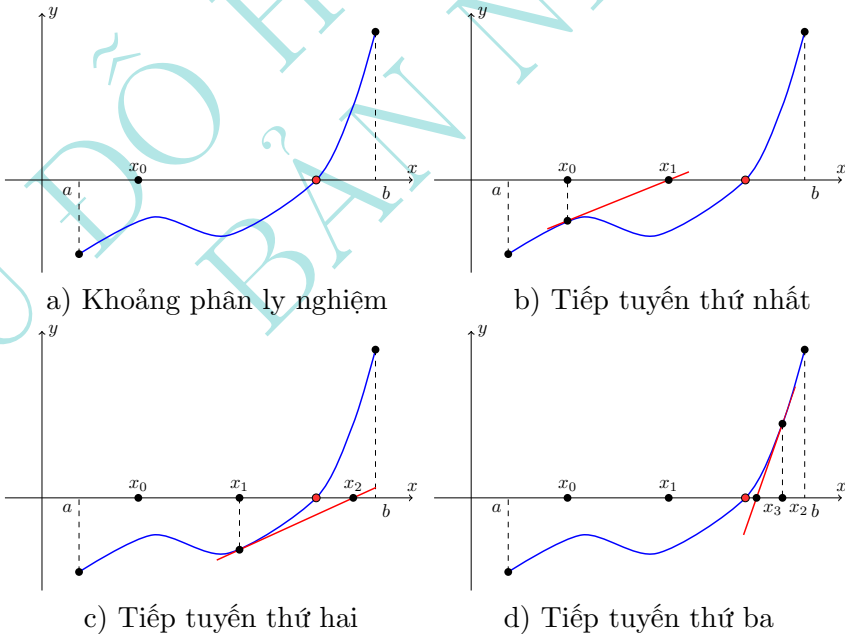
2.3.2 Phương pháp tiếp tuyến

Phương pháp tiếp tuyến (Newton-Raphson method) là phương pháp phổ biến để giải bài toán phi tuyến vì tốc độ hội tụ của nó rất nhanh. Phương pháp này sử dụng giá trị gần đúng ban đầu và tiến dần đến nghiệm bằng cách vẽ tiếp tuyến tại điểm gần đó. Để tìm nghiệm, ta lặp lại quá trình này, với mỗi bước sử dụng giao điểm của tiếp tuyến làm giá trị gần đúng mới. Phương pháp này thường hội tụ rất nhanh nếu chọn giá trị ban đầu phù hợp. **a) Nội dung phương pháp**

Khảo sát bài toán $f(x) = 0$ với $f(x)$ là một hàm liên tục trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Ta xây dựng một dãy điểm $\{x_n\}$ như sau: Ta vẽ tiếp tuyến với đồ thị $f(x)$ tại tiếp điểm có hoành độ x_{n-1} . Tiếp tuyến này cắt trục hoành tại điểm có hoành độ x_n . Thực hiện nhiều lần việc vẽ các tiếp tuyến, giao điểm của chúng với trục hoành tạo nên một dãy điểm $\{x_n\}$ tiến đến nghiệm chính xác của bài toán.

Công thức lặp $x_n = g(x_{n-1})$ được xây dựng từ việc xác định điểm x_n dựa trên tiếp tuyến đi qua tiếp điểm có hoành độ x_{n-1} . Sử dụng các phép toán hình học, hàm số $g(x)$ được xác định như sau:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \quad (2.11)$$



Hình 2.5: Ý tưởng của phương pháp tiếp tuyến

Hình 2.5 mô tả quá trình tìm nghiệm xấp xỉ của một phương trình phi tuyến $f(x) = 0$ bằng phương pháp tiếp tuyến. Hình 2.5.a minh họa đồ thị hàm số $f(x)$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) và một điểm x_0 trên Ox được chọn làm giá trị đầu tiên của dãy $\{x_n\}$. Trong hình 2.5.b, ta vẽ tiếp tuyến của đồ thị $f(x)$ tại điểm có hoành độ x_0 . Đường thẳng này cắt trục hoành tại điểm x_1 . Điểm x_1 nằm gần nghiệm chính xác x^* hơn so với x_0 . Trong Hình 2.5.c và Hình 2.5.d, ta thực hiện việc tìm các điểm x_2 và x_3 theo cách tương tự như tìm x_1 . Nghĩa là xác định điểm trên đồ thị $f(x)$ có hoành độ x_n , và vẽ tiếp tuyến đi qua điểm này cắt trục hoành tại điểm x_{n+1} . Ta thấy các điểm x_0, x_1, x_2, x_3 tiến dần về nghiệm chính xác x^* . Thực hiện liên tiếp việc tìm các giá trị hoành độ mới, đến bước n nào đó, thì giá trị x_n tiến sát đến nghiệm chính xác x^* . Khi đó ta kết luận rằng nghiệm xấp xỉ của bài toán là $\bar{x} = x_n$.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp chia đôi được xây dựng dựa trên sự lặp lại của việc khảo sát giá trị hàm số tại trung điểm của khoảng phân ly nghiệm và việc xây dựng khoảng phân ly nghiệm mới. Thuật toán chi tiết được trình bày như sau:

Thuật Toán 2.4: Phương pháp tiếp tuyến

Để tìm nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ của phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng phân ly nghiệm $[a, b]$, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Chọn x_0 tùy ý trong (a, b) và đặt $n = 1$.

Bước 1: Tính giá trị x_n theo công thức:

$$x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})} \quad (2.12)$$

Bước 2: Xét điều kiện $f(c_n) \simeq 0$

- Nếu điều kiện sai: gán $n = n + 1$ và quay lại Bước 1.
- Nếu điều kiện đúng: kết luận nghiệm xấp xỉ $\bar{x}$ là x_n và kết thúc bài toán.

Ví dụ 2.9. Sử dụng phương pháp tiếp tuyến để giải bài toán

$$2 \cos \frac{3x}{2} - \frac{3}{x+1} + \frac{8}{5} = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 2]$ với độ chính xác 10^{-3} .

Giải

Đặt $f(x) = 2\cos(3x/2) - 3/(x+1) + 8/5$, $a = 0$, $b = 2$ và $\Delta = 10^{-3}$.
Dãy $\{x_n\}$ được xây dựng theo thuật toán phương pháp tiếp tuyến như sau:

$$x_0 = 0.6, \quad x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}$$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	x_n	$f(x_n)$
1	1.4218	-0.7044
2	1.0743	0.0723
3	1.1058	-0.0002

Tại bước lặp thứ 3, giá trị $f(x_3) \simeq -0.0002$ và nhỏ hơn độ chính xác Δ . Vậy $\bar{x} = 1.1058$ là nghiệm của bài toán (*) với độ chính xác 10^{-3} . ■

c) Sự hội tụ và sai số

phương pháp tiếp tuyến là một phương pháp rất phức tạp về mặt lý thuyết. Vì vậy, để chứng minh sự hội tụ và chỉ ra sai số của nó cần nhiều kiến thức chuyên sâu về giải tích và kĩ thuật tính toán đặc biệt. Sau khi sử dụng nhiều bước tính toán liên quan với khai triển Taylor và sự tồn tại của đạo hàm cấp 2, người ta chỉ ra được sự hội tụ và ước lượng sai số của phương pháp tiếp tuyến như sau.

Định lý 2.6: Hội tụ và sai số của phương pháp tiếp tuyến

Xét phương trình $f(x) = 0$ trên khoảng phân ly nghiệm (a, b) . Giả sử $f'(x)$ và $f''(x)$ liên tục và không đổi dấu trên $[a, b]$. Khi đó dãy $\{x_n\}$ xây dựng theo công thức (2.12) hội tụ đến nghiệm x^* của phương trình $f(x) = 0$.

Hơn nữa, ta có ước lượng sai số của nghiệm xấp xỉ x_n so với nghiệm chính xác là

$$|x_n - x^*| < \frac{M}{2m} |x_n - x_{n-1}|^2 \quad (2.13)$$

với m và M là các hằng số thỏa mãn $0 < m \leq |f'(x)|$ và $|f''(x)| \leq M$, $\forall x \in [a, b]$.

Ví dụ 2.10. Sử dụng phương pháp tiếp tuyến để giải bài toán

$$\sin x + x^2 - 1.5 = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 2]$ với sai số không quá $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Đặt $f(x) = \sin x + x^2 - 1.5$, $a = 0$, $b = 2$ và $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-3}$. Dãy $\{x_n\}$ được xây dựng theo thuật toán 2.4 như sau:

$$x_0 = 1.5, \quad x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}.$$

Ngoài ra, ta có

$$f'(x) = \cos x + 2x, \quad f''(x) = 2 - \sin x.$$

Hai hàm số $f'(x)$ và $f''(x)$ đều liên tục và không đổi dấu trên $[0, 2]$. Khảo sát hàm số $f'(x)$ và $f''(x)$ ta thấy $1 \leq |f'(x)|$ và $|f''(x)| \leq 2$, $\forall x \in [0, 2]$. Vì vậy ta chọn $m = 1$ và $M = 2$.

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	x_n	$f(x_n)$	$\frac{M}{2m} x_n - x_{n-1} ^2$
1	0.9309	0.1688	0.3239
2	0.8623	0.0029	0.0047
3	0.8611	$9 \cdot 10^{-7}$	$1 \cdot 10^{-6}$

Tại bước lặp thứ 3, sai số $\frac{M}{2m}|x_3 - x_2| \simeq 1 \cdot 10^{-6}$ và nhỏ hơn sai số cho phép ε . Vậy $\bar{x} = 0.8611$ là nghiệm của bài toán (*) với sai số cho phép $3 \cdot 10^{-3}$. ■

Sau đây ta sẽ xét một trường hợp không thể sử dụng phương pháp tiếp tuyến để giải phương trình phi tuyến vì không thỏa mãn các điều kiện hội tụ.

Ví dụ 2.11. Sử dụng phương pháp tiếp tuyến để giải bài toán

$$x - 2 \cos \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} = 0 \quad (*)$$

trong khoảng phân ly nghiệm $[0, 5]$ với độ chính xác 10^{-3} .

Giải

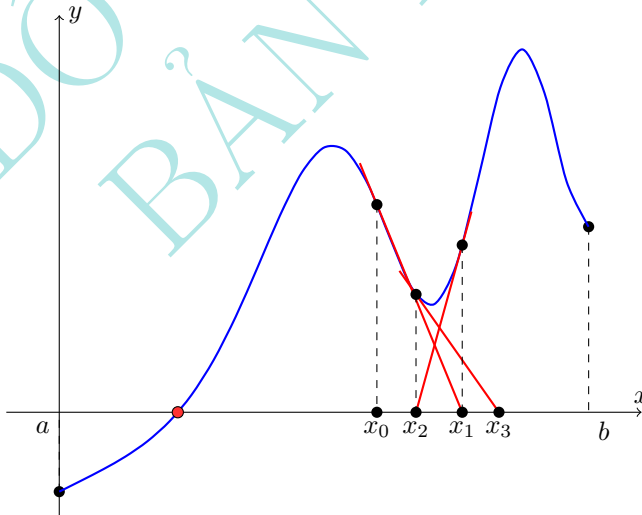
Đặt $f(x) = x - 2 \cos(x^2/2) + 1/2$, $a = 0$, $b = 5$ và $\Delta = 10^{-3}$. Dãy $\{x_n\}$ được xây dựng theo thuật toán phương pháp tiếp tuyến như sau:

$$x_0 = 3, \quad x_n = x_{n-1} - \frac{f(x_{n-1})}{f'(x_{n-1})}.$$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau:

n	x_n	$f(x_n)$
1	3.8061	3.1587
2	3.3695	2.2262
3	4.1530	6.0446
4	3.2852	2.5217
5	3.9012	3.9177
6	3.4441	2.0669
7	4.9465	3.5559
8	6.5430	

Tại bước lặp thứ 8, giá trị x_8 vượt ra khỏi khoảng phân ly nghiệm nên ta ngừng thực hiện vòng lặp. Trước đó, giá trị các x_n dao động qua lại quanh điểm $x = 3.5043$ là điểm cực trị của hàm số $f(x)$. Khi đạo hàm bậc nhất đổi dấu (từ âm sang dương hoặc từ dương sang âm) sẽ tạo thành một điểm cực trị. Đồ thị hàm số cho thấy các tiếp tuyến tại lân cận điểm cực trị có xu hướng hướng về điểm cực trị. Các tiếp tuyến được tạo nên từ điểm x_k ở bên trái điểm cực trị sẽ cho điểm x_{k+1} ở bên phải điểm cực trị. Ngược lại, các tiếp tuyến được tạo nên từ điểm x_l ở bên phải điểm cực trị sẽ cho điểm x_{l+1} ở bên trái điểm cực trị. Điều này khiến dãy x_n sẽ dao động quanh điểm cực trị và không hội tụ về nghiệm chính xác. Ta có thể thấy minh họa của trường hợp này qua Hình 2.6. ■



Hình 2.6: Minh họa phương pháp tiếp tuyến trong Ví dụ 2.11.

2.4 Bài tập

Bài tập 2.1. Vẽ sơ đồ khối cho các giải thuật sau

- Phương pháp chia đôi.
- Phương pháp dây cung.
- Phương pháp điểm cố định.
- Phương pháp tiếp tuyến.

Bài tập 2.2. Giải các phương trình sau bằng phương pháp chia đôi, dây cung, điểm cố định, và tiếp tuyến. So sánh kết quả tìm được từ các phương pháp

- $x^3 - 2x - 6 = 0$.
- $x^4 - x^2 + 5 = 0$
- $x^4 - 3x^3 + 1 = 0$.
- $2x^5 - 3x^2 - 4 = 0$.

Bài tập 2.3. Giải các phương trình sau bằng phương pháp chia đôi, dây cung, điểm cố định, và tiếp tuyến. So sánh kết quả tìm được từ các phương pháp

- $2x = \sin(x + 1)$
- $x^2 - \sin(3x) - 40 = 0$
- $x \cos x - 2x^3 + 2 = 0$
- $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0$.

Bài tập 2.4. Giải các phương trình sau bằng phương pháp chia đôi, dây cung, điểm cố định, và tiếp tuyến. So sánh kết quả tìm được từ các phương pháp

- $\frac{1}{x^2 + 1} + \sqrt{x + 2} = x^2$.
- $\frac{1}{x + 1} + \frac{2}{(x + 1)^2} + \frac{3}{(x + 1)^3} = 4$.
- $x^2 - x + \sqrt{\sin x + 2} = 0$.
- $\sqrt{x^2 + 2x} = 2 - x \sin x$.

Bài tập 2.5. Giải các phương trình sau bằng phương pháp chia đôi, dây cung, điểm cố định, và tiếp tuyến. So sánh kết quả tìm được từ các phương pháp

- $e^x - 3x^2 + 3x - 2 = 0$.
- $e^{2x} - x^2 - 20 = 0$
- $(x - 2)^2 - \ln x = 0$.
- $\ln(x^2 + 1) + x - 30 = 0$.

Bài tập 2.6. Giải các phương trình sau phương pháp chia đôi, dây cung,

điểm cố định, và tiếp tuyến. So sánh kết quả tìm được từ các phương pháp

- a) $e^x + 2^{-x} + 2 \cos x = 6$.
- b) $\sin x = e^{-x}$.
- c) $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0$.
- d) $\ln(x^2+1) = x^3 - \cos x$.

Bài tập 2.7. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s = \frac{1}{4}t^4 - \frac{3}{2}t^2 + 2t - 100$ với t là thời gian tính theo giây. Chất điểm đạt giá trị $s = 3m$ tại thời điểm nào?

Bài tập 2.8. Phương trình sau cho biết độ axit của dung dịch magiê hydroxit trong axit clohydric:

$$A(x) = x^3 + 3,5x^2 - 40 = 0$$

trong đó x là nồng độ ion hydronium. Tìm nồng độ ion cho dung dịch bão hòa (độ axit bằng không).

Bài tập 2.9. Bạn đang làm việc cho một công ty lắp ráp máy tính khởi nghiệp và đã được yêu cầu xác định số lượng máy tính tối thiểu mà cửa hàng sẽ phải bán để kiếm lợi nhuận. Phương trình cung cấp số lượng máy tính tối thiểu được bán sau khi xem xét tổng chi phí và tổng doanh thu là nghiệm n của phương trình sau:

$$f(n) = 40n^{1.5} - 875n + 35000 = 0.$$

Bài tập 2.10. Người ta đổ 30 m^3 nước vào một bình chứa nước. Tình độ cao lượng nước h (từ đáy bình cho đến mặt thoáng) trong hai trường hợp:

a) Bình hình cầu có bán kính $R = 2.5 \text{ m}$. Biết thể tích lượng nước trong trường hợp này được tính bởi $V = \pi h^2(R - h/3)$

b) Bình hình trụ được đặt nằm ngang, có bán kính $R = 2 \text{ m}$ và chiều dài $L = 5 \text{ m}$. Biết thể tích lượng nước trong trường hợp này được tính bởi $V = L\left(\frac{\pi}{4}R^2 + R^2 \arcsin\left(\frac{h}{R} - 1\right) + \frac{h-R}{2}(R^2 - (h-R)^2)\right)$.

Bài tập 2.11. Cho đường kính của bánh xe đạp là 28 inches, và Van bánh xe (cách tâm bánh xe là 12 inches) nằm ở vị trí thấp nhất của bánh. Bánh xe lăn hướng tới phía trước 1 đoạn $N = 20$ inches. Tính góc quay θ của Van xe so với vị trí ban đầu? Biết quan hệ giữa đoạn dịch chuyển và góc quay là $N = 14\theta - 12 \sin \theta$.

Bài tập 2.12. Một siêu thị điện máy có số lượng khách một ngày được biểu diễn bởi phương trình

$$N(t) = 30t - t^2 + 2 \sin t + \cos t, \quad t \in [6, 23]$$

trong đó t là thời gian tính theo giờ và N là lượng khách hàng.

- a) Siêu thị có 40 nhân viên tư vấn và mỗi nhân viên này có thể tư vấn

đồng thời cho 5 khách hàng. Tìm khoảng thời gian mà số nhân viên phải làm việc quá công suất (tư vấn cho hơn 5 người 1 lúc).

b) Tìm thời điểm mà số khách hàng là lớn nhất.

Bài tập 2.13. Một nhà kho được sử dụng để chứa các sản phẩm nông nghiệp. Người ta thống kê được lượng nhập kho $f(t)$ và lượng xuất kho $g(t)$ trong tháng tư như sau:

$f(t) = 1, 1t + 5 \sin(t/10) + 100$ và $g(t) = 0, 9t - 3 \cos(t/10) + 90$, trong đó $t \in [0, 30]$ là thời gian tính theo ngày và f, g là lượng hàng hóa tính theo tấn.

a) Biết nhà kho chỉ chứa được tối đa 15 tấn hàng, hỏi nhà kho có thể đáp ứng nhu cầu công việc hay không?

b) Có thể đổi nhà kho khác với sức chứa 10 tấn hoặc 20 tấn hay không?

Bài tập 2.14. Một cửa hàng cung ứng thức ăn nhanh mỗi tháng nhập $a(t)$ thịt gà, $b(t)$ khoai tây và $c(t)$ bột mì. Các hàm số được cho bởi

$$a(t) = (40t - \frac{t^2}{2} + 10) \sin(1 + \frac{t}{20}) + 300,$$

$$b(t) = (50t - \frac{t^2}{3} + 20) \sin(2 + \frac{t}{15}) + 1200, \quad t \in [0, 30]$$

$$c(t) = (45t - \frac{t^2}{3} + 40) \cos(2 + \frac{t}{15}) + 1300$$

trong đó a, b, c tính theo kilogram và t là thời gian tính theo ngày.

a) Số lượng nguyên liệu cửa hàng thường sử dụng mỗi ngày là 700 kí thịt gà, 1000 kí khoai tây và 800 kí bột mì. Hỏi tại thời điểm nào thì lượng cung cấp đáp ứng đúng nhu cầu (xét riêng mỗi loại).

b) Biết trị giá nguyên liệu là $30K/1kg$ thịt gà, $15K/1kg$ khoai tây và $10K/1kg$ bột mì. Hỏi thời điểm nào cửa hàng phải trả số tiền lớn nhất cho các nguyên liệu.

3

HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Hệ phương trình đại số tuyến tính (HPTĐSTT) đóng vai trò nền tảng trong việc giải quyết các bài toán toán học và ứng dụng thực tế. Một hệ phương trình đại số tuyến tính bao gồm một tập hợp các phương trình, trong đó mỗi phương trình là một mối quan hệ tuyến tính giữa các ẩn số. Mục tiêu là tìm ra các giá trị của các ẩn số sao cho tất cả các phương trình trong hệ đều đồng thời đúng. Việc giải hệ phương trình đại số tuyến tính không chỉ là một trong những kỹ thuật cơ bản trong toán học mà còn là một công cụ quan trọng trong việc phân tích và xử lý các vấn đề khoa học, kỹ thuật. HPTĐSTT cũng là nền tảng của nhiều thuật toán trong các ngành công nghệ hiện đại, từ phân tích dữ liệu đến tối ưu hóa, và đặc biệt là trong phát triển các hệ thống tính toán tự động và trí tuệ nhân tạo.

Nội dung chương này cung cấp các phương pháp giải quyết hệ phương trình đại số tuyến tính qua bốn phần chính

- Trình bày mối quan hệ giữa hệ phương trình đại số tuyến tính và ma trận đại số. Cụ thể, phần này sẽ chỉ ra cách hệ phương trình tuyến tính có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận cũng như các chuẩn của ma trận giúp đo lường và phân tích tính chất của ma trận trong quá trình giải hệ phương trình. Đây là bước cơ bản và quan trọng để nắm vững các phương pháp giải sau này.

- Giới thiệu các phương pháp phân rã ma trận bao gồm phương pháp LU và phương pháp Cholesky. Các phương pháp này cho phép phân tách ma trận hệ phương trình thành các ma trận con dễ dàng xử lý hơn, từ đó rút ra được nghiệm của hệ phương trình một cách hiệu quả và ổn định. Việc phân rã ma trận là một công cụ mạnh mẽ trong giải số, đặc biệt đối với các hệ phương trình lớn và phức tạp.

- Giới thiệu các phương pháp lặp, bao gồm phương pháp Jacobi và phương pháp Gauss-Seidel, những phương pháp này rất hữu ích trong việc giải các hệ phương trình lớn hoặc khi ma trận không khả thi để phân rã trực tiếp. Các phương pháp lặp này đưa ra các ước lượng nghiệm qua từng bước lặp, và sau một số lần lặp, chúng sẽ hội tụ về nghiệm gần đúng của

hệ phương trình.

- Các bài tập thực hành giúp người đọc áp dụng kiến thức lý thuyết vào các tình huống cụ thể. Đây là phần quan trọng để củng cố và kiểm tra sự hiểu biết của người học thông qua việc giải quyết các bài toán thực tế.

3.1 Ma trận đại số và HPTĐSTT

HPTĐSTT chính là tập hợp các phương trình đại số có dạng tuyến tính, trong đó các ẩn số xuất hiện với lũy thừa bậc nhất. Các hệ phương trình này có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận và vectơ, một công cụ quan trọng trong đại số tuyến tính. Mối liên hệ giữa Ma trận đại số và hệ phương trình đại số tuyến tính thể hiện rõ qua việc sử dụng các khái niệm như không gian vector, ma trận, định thức, giá trị riêng và phép biến đổi tuyến tính để phân tích và giải quyết hệ phương trình.

3.1.1 Ma trận hóa HPTĐSTT

HPTĐSTT là một tập hợp gồm nhiều phương trình, trong đó mỗi phương trình đều có dạng tuyến tính nhiều biến. Số phương trình và số biến của một HPTĐSTT có thể không bằng nhau. Tuy nhiên, hầu hết các bài toán trong kỹ thuật đều có hoặc được biến đổi để số phương trình và số biến bằng nhau. Một HPTĐSTT như vậy được biểu diễn dưới dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1m}x_m &= b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2m}x_m &= b_2, \\ \vdots &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mm}x_m &= b_m, \end{cases} \quad (3.1)$$

Đây là một HPTĐSTT có m phương trình và m biến số. Gọi i, j là các chỉ số thỏa mãn $1 \leq i, j \leq m$. Khi đó x_j là các biến số cần tìm, a_{ij} và b_i được gọi là các hệ số và hệ số tự do cho trước. Giá trị của các biến số và hệ số này thường là các số thực.

Hệ phương trình (3.1) có thể được biểu diễn dưới dạng ma trận:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (3.2)$$

với

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{là ma trận hệ số;}$$

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad \text{là vectơ hệ số tự do;}$$

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \text{là vectơ nghiệm cần tìm.}$$

Các phép biến đổi ma trận trên (3.2) cũng tương đương với các biến đổi đại số trên (3.1). Vì vậy người ta có thể sử dụng đồng thời cả hai khái niệm để cùng diễn đạt cùng một bài toán. Dạng phương trình giúp chúng ta có cái nhìn trực quan và chi tiết hơn, trong khi dạng ma trận giúp chúng ta dễ dàng thực hiện các phép biến đổi phức tạp.

3.1.2 Chuẩn của ma trận và vector

Trong toán học, chuẩn là một công cụ hữu ích để đo lường độ lớn của các đối tượng như vector và ma trận. Trong phần này, chúng ta sẽ giới thiệu các chuẩn phổ biến bao gồm chuẩn L_1 và chuẩn L_∞ đối với vector và ma trận.

Xét một vector $\mathbf{x}$ và một ma trận A có m và n có dạng như trong (3.2). Sau đây là các công thức tính chuẩn của chúng.

a) Chuẩn L_1

Chuẩn L_1 của vector $\mathbf{x}$ được tính bằng tổng các giá trị tuyệt đối của các phần tử trong vector. Cụ thể là:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^m |x_i|$$

Chuẩn L_1 của ma trận A là giá trị cực đại của tổng các phần tử tuyệt đối theo từng cột. Cụ thể là:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq m} \left(\sum_{i=1}^m |a_{ij}| \right)$$

b) Chuẩn L_∞

Chuẩn L_∞ của vector $\mathbf{x}$ là giá trị tuyệt đối lớn nhất trong vector. Cụ thể là:

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Chuẩn L_∞ của ma trận A là giá trị cực đại của tổng các phần tử tuyệt đối theo mỗi dòng của ma trận. Cụ thể:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \left(\sum_{j=1}^m |a_{ij}| \right)$$

Ví dụ 3.1. Tính chuẩn L_1 và chuẩn L_∞ của vectơ $\mathbf{x} = [3, -4, 2]^T$.

Giải

Chuẩn L_1

$$\|\mathbf{x}\|_1 = |3| + |-4| + |2| = 3 + 4 + 2 = 9$$

Chuẩn L_∞ :

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max(|3|, |-4|, |2|) = 4$$

Ví dụ 3.2. Tính chuẩn L_1 và chuẩn L_∞ của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 6 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 5 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Giải

Chuẩn L_1 : Tính tổng giá trị tuyệt đối của mỗi cột:

- Cột 1: $|4| + |1| + |-1| + |1| = 7$
- Cột 2: $|1| + |6| + |1| + |-1| = 9$
- Cột 3: $|0| + |2| + |5| + |0| = 7$
- Cột 4: $|-1| + |1| + |2| + |3| = 7$

Do đó, chuẩn L_1 của ma trận là:

$$\|A\|_1 = \max(7, 9, 7, 7) = 9$$

Chuẩn L_∞ : Tính tổng giá trị tuyệt đối của mỗi dòng:

- Dòng 1: $|4| + |1| + |0| + |-1| = 6$
- Dòng 2: $|1| + |6| + |2| + |1| = 10$
- Dòng 3: $|-1| + |1| + |5| + |2| = 9$
- Dòng 4: $|1| + |-1| + |0| + |3| = 5$

Do đó, chuẩn L_∞ của ma trận là:

$$\|A\|_\infty = \max(6, 10, 9, 5) = 10$$

3.2 Các phương pháp phân rã

Các phương pháp phân rã, như phân rã LU và phân rã Cholesky, là công cụ quan trọng để giải trực tiếp (tìm nghiệm chính xác) hệ phương trình đại số tuyến tính. Các phương pháp này sẽ chia ma trận hệ số thành tích của hai ma trận tam giác, một ma trận tam giác dưới (L) và một ma trận tam giác trên (U), giúp đơn giản hóa việc giải hệ phương trình bằng cách giải tuần tự hai hệ phương trình với các hệ số đơn giản hơn. Các phương pháp này không chỉ đảm bảo độ chính xác cao mà còn tiết kiệm chi phí tính toán so với việc giải trực tiếp, đặc biệt trong các bài toán lớn trong kỹ thuật, vật lý và học máy.

3.2.1 Phương pháp phân rã LU

Phương pháp phân rã LU là kỹ thuật cơ bản để giải hệ phương trình đại số tuyến tính thông qua việc phân rã ma trận hệ số thành tích của hai ma trận tam giác. Phương pháp này là phương pháp phổ biến nhất vì nó không yêu cầu bất kỳ điều gì về tính chất của ma trận hệ số.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trong đó A là một ma trận vuông cấp m và $\mathbf{b}$ là một vectơ cột có chiều dài m . Ta sẽ phân rã ma trận A thành tích hai ma trận L và U , nghĩa là $A = LU$ trong đó L là một ma trận tam giác dưới và U là một ma trận tam giác trên. Có vô số ma trận L và U thỏa yêu cầu này. Để việc phân rã là duy nhất, người ta đề nghị rằng các phần tử trên đường chéo chính của ma trận L đều bằng 1. Khi đó, L và U có dạng tổng quát dưới đây:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{m1} & l_{m2} & \dots & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1m} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{mm} \end{bmatrix}.$$

Phân rã dạng này được gọi là Phân tích Doolittle. Ngoài ra còn có phân tích Crout tương ứng với việc cho U là ma trận tam giác trên có đường chéo bằng 1. Trong giáo trình này, chúng ta chỉ khảo sát Phân tích Doolittle.

Các phần tử của L và U được tính bằng cách so sánh giá trị A và phép nhân ma trận LU . Ví dụ như;

$$\begin{aligned} a_{23} &= l_{21}u_{13} + l_{22}u_{23} + l_{23}u_{33} + l_{24}u_{43} + \dots + l_{2n}u_{n3} \\ \Rightarrow a_{23} &= l_{21}u_{13} + 1.u_{23} + 0.u_{33} + 0.0 + \dots + 0.0 \\ \Rightarrow u_{23} &= a_{23} - l_{21}u_{13} \end{aligned}$$

hoặc

$$a_{32} = l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} + l_{33}u_{32} + l_{34}u_{42} + \dots + l_{3n}u_{n2}$$

$$\Rightarrow a_{32} = l_{31}u_{12} + l_{32}u_{22} + 1.0 + 0.0 + \dots + 0.0$$

$$\Rightarrow l_{32} = (a_{32} - l_{31}u_{12})/u_{22}.$$

Bài toán tìm nghiệm chính xác $\mathbf{x}^*$ thỏa $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ban đầu sẽ được giải quyết bằng cách giải hai hệ tam giác tuần tự là:

$$\begin{cases} L\mathbf{y} = \mathbf{b}, \\ U\mathbf{x} = \mathbf{y}, \end{cases} \quad (3.3)$$

Trước hết, chúng ta sẽ tìm vectơ $\mathbf{y}$ thỏa $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$. Sau đó với vectơ $\mathbf{y}$ vừa tìm được, ta giải phương trình $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ để tìm $\mathbf{x}$. Do các ma trận L và U đều là ma trận tam giác, nên việc giải các phương trình này được thực hiện đơn giản là giải từ dòng trên xuống dòng dưới đối với $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ và giải từ dòng dưới lên dòng trên đối với phương trình $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Hiển nhiên, nghiệm $\mathbf{x}$ của phương trình $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ cũng là nghiệm của phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp phân rã LU được xây dựng dựa trên việc tính toán các giá trị phần tử của hai ma trận L và U từ ma trận hệ số ban đầu. Sau đó giải hai hệ phương trình bằng phương pháp khử đuôi. Thuật toán chi tiết được trình bày như sau:

Thuật toán 3.1: Phương pháp phân rã LU

Để tìm nghiệm chính xác $\mathbf{x}^*$ của phương trình $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ bằng phương pháp phân rã LU, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Khai báo ma trận $A = (a_{ij})$ và vectơ $\mathbf{b} = (b_i)$.

Bước 1: Tính giá trị phần tử l_{ij} và u_{ij} theo công thức:

$$\begin{cases} u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}u_{kj} \quad \forall 1 \leq i \leq j \leq m, \\ l_{ij} = \frac{1}{u_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik}u_{kj} \right) \quad \forall 1 \leq j < i \leq m, \\ l_{ii} = 1 \quad \forall 1 \leq i \leq m \end{cases} \quad (3.4)$$

Bước 2: Tìm vectơ $\mathbf{y}$ thỏa $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ bằng phương pháp thế thuận.

Bước 3: Tìm vectơ $\mathbf{x}^*$ thỏa $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ bằng phương pháp thế ngược.

Kết thúc bài toán.

Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phân rã LU để giải quyết một số bài toán cụ thể.

Ví dụ 3.3. Sử dụng phương pháp phân rã LU để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 2, \\ 3x_1 - 2x_2 + x_3 = -1. \end{cases} \quad (*)$$

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Sử dụng phân rã LU, ta biến đổi $A = LU$ với các thành phần của L và U được tính theo (3.4). Kết quả là ta thu được:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 1.5 & 2.3333 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1.5 & 2.5 \\ 0 & 0 & -3.3333 \end{bmatrix}.$$

Khi đó, bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trở thành hệ $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Phương trình $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ 1.5 & 2.3333 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = 2 - 0.5y_1 = 0.5 \\ y_3 = 1 - 1.5y_1 - 2.3333y_2 = -6.6667 \end{cases}$$

Phương trình $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1.5 & 2.5 \\ 0 & 0 & -3.3333 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0.5 \\ -6.6667 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = -6.6667/(-3.3333) = 2 \\ x_2 = (0.5 - 2.5x_3)/(-1.5) = 3 \\ x_1 = (3 + 1.x_3 - 1.x_2)/2 = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là $\mathbf{x} = (1, 3, 2)^T$.

Ví dụ 3.4. Sử dụng phương pháp phân rã LU để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 6, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 7, \\ 4x_1 + 4x_2 + 14x_3 + 13x_4 = -1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 13x_3 + 15x_4 = -3, \end{cases} \quad (*)$$

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 14 & 13 \\ 2 & 5 & 13 & 15 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Sử dụng phân rã LU, ta biến đổi $A = LU$ với các thành phần của L và U được tính theo (3.4). Kết quả là ta thu được:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Khi đó, bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trở thành hệ $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Phương trình $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0.5 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 6 \\ y_2 = 7 - 0.5y_1 = 4 \\ y_3 = -1 - 1y_1 - 0.5y_2 = -9 \\ y_4 = -1 - 0.5y_1 - y_2 - y_3 = -1 \end{cases}$$

Phương trình $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ -9 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_4 = (-1)/1 = -1 \\ x_3 = (-9 - 9x_4)/9 = 0 \\ x_2 = (4 - 2x_3 - 4x_4)/4 = 2 \\ x_1 = (6 - 2x_2 - 4x_3 - 2x_4)/4 = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là $\mathbf{x} = (1, 2, 0, -1)^T$.

3.2.2 Phương pháp phân rã Cholesky

Phương pháp phân rã Cholesky là một dạng đặc biệt của phân rã LU khi ma trận cần phân rã là một ma trận đối xứng xác định dương. Khi đó, ma trận hệ số sẽ được phân rã thành tích của hai ma trận tam giác tam giác mà ma trận sau là chuyển vị của ma trận trước.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trong đó A là một ma trận vuông cấp m

và $\mathbf{b}$ là một vectơ cột có chiều dài m . Ngoài ra, A còn là một ma trận đối xứng xác định dương. Ta sẽ phân rã ma trận A thành tích hai ma trận L và L^T , nghĩa là $A = LL^T$ trong đó L là một ma trận tam giác dưới có dạng tổng quát dưới đây:

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & \dots & l_{nn} \end{bmatrix}$$

Các phần tử của L được tính bằng cách so sánh giá trị A và phép nhân ma trận $L.L^T$. Ví dụ như;

$$\begin{aligned} a_{22} &= l_{21}l_{21} + l_{22}l_{22} + l_{23}l_{23} + l_{24}l_{24} + \dots + l_{2n}l_{2n} \\ \Rightarrow a_{22} &= l_{21}l_{21} + l_{22}l_{22} + 0.0 + 0.0 + \dots + 0.0 \\ \Rightarrow l_{22} &= \sqrt{a_{22} - l_{21}^2} \end{aligned}$$

hoặc

$$\begin{aligned} a_{32} &= l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} + l_{33}l_{23} + l_{34}l_{24} + \dots + l_{3n}l_{2n} \\ \Rightarrow a_{32} &= l_{31}l_{21} + l_{32}l_{22} + l_{33}.0 + 0.0 + \dots + 0.0 \\ \Rightarrow l_{32} &= (a_{32} - l_{31}l_{21})/l_{22} \end{aligned}$$

Bài toán tìm x thỏa $Ax = \mathbf{b}$ ban đầu sẽ được giải quyết bằng cách giải hai hệ tam giác tuần tự là:

$$\begin{cases} L\mathbf{y} = \mathbf{b}, \\ L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}, \end{cases} \quad (3.5)$$

Trước hết, chúng ta sẽ tìm vectơ $\mathbf{y}$ thỏa $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$. Sau đó với vectơ $\mathbf{y}$ vừa tìm được, ta giải phương trình $L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}$ để tìm $\mathbf{x}$. Do các ma trận L và L^T đều là ma trận tam giác, nên việc giải các phương trình này được thực hiện đơn giản là giải từ dòng trên xuống dòng dưới đối với $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ và giải từ dòng dưới lên dòng trên đối với phương trình $L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Hiển nhiên, nghiệm x của phương trình $L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}$ cũng là nghiệm của phương trình $Ax = \mathbf{b}$.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp phân rã Cholesky được xây dựng dựa trên việc cải tiến phương pháp phân rã LU. Thuật toán chi tiết được trình bày như sau:

Thuật toán 3.2: Phương pháp phân rã Cholesky

Để tìm nghiệm chính xác $\mathbf{x}$ của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng phương pháp phân rã Cholesky, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Khai báo ma trận $A = (a_{ij})$ và vectơ $\mathbf{b} = (b_i)$.

Bước 1: Tính giá trị phần tử l_{ij} theo công thức:

$$\begin{cases} l_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik}^2} \quad \forall 1 \leq i \leq m, \\ l_{ij} = \frac{1}{l_{jj}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} l_{jk} \right) \quad \forall 1 \leq j < i \leq m. \end{cases} \quad (3.6)$$

Bước 2: Tìm vectơ $\mathbf{y}$ thỏa $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ bằng phương pháp thế thuận.

Bước 3: Tìm vectơ $\mathbf{x}$ thỏa $L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}$ bằng phương pháp thế ngược.

Kết thúc bài toán.

Ví dụ 3.5. Sử dụng phương pháp Cholesky để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 2, \\ 2x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 5, \\ 4x_1 + 2x_2 + 13x_3 = 11 \end{cases} \quad (*)$$

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 13 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix}.$$

Sử dụng phân rã Choleski, ta biến đổi $A = LL^T$ với các thành phần của L được tính như (3.6). Kết quả thu được ma trận L như sau

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Khi đó, bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trở thành hệ $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, $L^T\mathbf{x} = \mathbf{y}$. Phương trình $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 2/2 = 1 \\ y_2 = (5 - 1 \cdot y_1)/2 = 2 \\ y_3 = (11 - 2 \cdot y_1 - 0 \cdot y_2)/3 = 3 \end{cases}$$

Phương trình $L^T \mathbf{x} = \mathbf{y}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 3/3 = 1 \\ x_2 = (2 - 0 \cdot x_3)/2 = 1 \\ x_1 = (1 - 2 \cdot x_3 - 1 \cdot x_2)/2 = -1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là $\mathbf{x} = (-1, 1, 1)^T$.

Ví dụ 3.6. Sử dụng phương pháp Cholesky để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 = 6, \\ 2x_1 + 5x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 7, \\ 4x_1 + 4x_2 + 14x_3 + 13x_4 = -1, \\ 2x_1 + 5x_2 + 13x_3 + 15x_4 = -3, \end{cases} \quad (*)$$

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 5 \\ 4 & 4 & 14 & 13 \\ 2 & 5 & 13 & 15 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Sử dụng phân rã Cholesky, ta biến đổi $A = LL^T$ với các thành phần của L được tính theo (3.6). Kết quả là ta thu được:

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Khi đó, bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trở thành hệ $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$, $L^T \mathbf{x} = \mathbf{y}$. Phương trình $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 6/2 = 3 \\ y_2 = (7 - y_1)/2 = 2 \\ y_3 = (-1 - 2 \cdot y_1 - y_2)/3 = -3 \\ y_4 = -3 - y_1 - 3y_2 - 3y_3 = -1 \end{cases}$$

Phương trình $L^T \mathbf{x} = \mathbf{y}$ cho ta nghiệm

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -3 \\ -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_4 = (-1)/1 = -1 \\ x_3 = (-3 - 3x_4)/3 = -3 \\ x_2 = (2 - x_3 - 2x_4)/2 = 2 \\ x_1 = (3 - x_2 - 2x_3 - x_4)/2 = 1 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là $\mathbf{x} = (1, 2, 0, -1)^T$.

3.3 Các phương pháp lặp nghiệm

Các phương pháp lặp nghiệm là các kỹ thuật giải hệ phương trình đại số tuyến tính mà không cần phải thực hiện phân rã ma trận như trong các phương pháp trực tiếp. Thay vào đó, các phương pháp này dựa trên việc lặp đi lặp lại các phép toán với các ước lượng dần dần cải thiện để tiến gần tới nghiệm chính xác của hệ phương trình. Các phương pháp này thường được áp dụng khi ma trận hệ số là lớn và thưa, hoặc khi các phương pháp trực tiếp không khả thi về mặt tính toán. Ưu điểm của các phương pháp lặp nghiệm là khả năng tiết kiệm bộ nhớ và tốc độ tính toán nhanh, nhưng độ chính xác của nghiệm phụ thuộc vào số lần lặp và điều kiện hội tụ của hệ phương trình. Hai phương pháp được trình bày ở đây là phương pháp Jacobi và phương pháp Seidel.

3.3.1 Phương pháp Jacobi

Phương pháp Jacobi là phương pháp lặp đơn giản dùng để giải hệ phương trình đại số tuyến tính. Phương pháp dựa vào tính chất của ma trận đường chéo trội để đưa bài toán ban đầu về phương trình lặp của nghiệm. Nhìn chung, nó cùng ý tưởng với phương pháp điểm cố định của bài toán giải phương trình phi tuyến.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán hệ phương trình tuyến tính (3.1). Với mỗi phương trình, ta lập công thức tính giá trị của một biến tương ứng. Khi đó, ta thu được bài toán mới như sau:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \cdots - a_{1m}x_m), \\ x_2 = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \cdots - a_{2m}x_m), \\ \vdots \\ x_m = \frac{1}{a_{mm}}(b_m - a_{m1}x_1 - a_{m2}x_2 - \cdots - a_{mm-1}x_{m-1}), \end{cases} \quad (3.7)$$

Về trái của hệ phương trình trên cho ta nghiệm của bài toán, tuy nhiên, về phải của phương trình không hoàn toàn là những giá trị biết trước (vì vẫn có các biến x_i bên về phải).

Sử dụng ý tưởng của phương pháp điểm cố định trong việc giải phương

trình phi tuyến, ta chọn một giá trị $\mathbf{x}^{(0)} = [x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_m^{(0)}]^T$ bất kì. Giá trị $\mathbf{x}^{(0)}$ được chọn tùy ý nên không thể là nghiệm của bài toán (3.1). Ta thực hiện quy trình lặp như sau: thay $\mathbf{x}^{(0)}$ vào vế phải của hệ (3.7) và tính được giá trị $\mathbf{x}^{(1)} = [x_1^{(1)}, x_2^{(1)}, \dots, x_m^{(1)}]^T$ trong vế trái của hệ (3.7). Giá trị $\mathbf{x}^{(1)}$ lại được tiếp tục thay vào vế phải để tìm giá trị $\mathbf{x}^{(2)}$. Từ đây, người ta xây dựng được công thức lặp có dạng

$$\begin{cases} x_1^{(n)} = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(n-1)} - a_{13}x_3^{(n-1)} - \dots - a_{1m}x_m^{(n-1)}), \\ x_2^{(n)} = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(n-1)} - a_{23}x_3^{(n-1)} - \dots - a_{2m}x_m^{(n-1)}), \\ \vdots \\ x_m^{(n)} = \frac{1}{a_{mm}}(b_m - a_{m1}x_1^{(n-1)} - a_{m2}x_2^{(n-1)} - \dots - a_{mm-1}x_{m-1}^{(n-1)}), \end{cases} \quad (3.8)$$

Việc lặp sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi $\mathbf{x}^{(n)}$ thỏa mãn bài toán (3.1). Khi đó ta kết luận nghiệm xấp xỉ của bài toán (3.1) là $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^{(n)}$.

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp Jacobi được xây dựng dựa trên việc biến đổi bài toán ban đầu thành công thức nghiệm dạng dãy số. Dưới đây là thuật toán chi tiết được trình bày dưới dạng ma trận:

Thuật toán 3.3: Phương pháp Jacobi

Để tìm nghiệm xấp xỉ $\bar{\mathbf{x}}$ của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng phương pháp Jacobi, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Chọn $\mathbf{x}^{(0)}$ tùy ý và đặt $n = 1$.

Bước 1: Tính giá trị $\mathbf{x}^{(n)}$ theo công thức:

$$\mathbf{x}^{(n)} = B\mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g} \quad (3.9)$$

$$\text{với } B = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{m1}}{a_{mm}} & -\frac{a_{m2}}{a_{mm}} & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \vdots \\ \frac{b_n}{a_{mm}} \end{pmatrix}$$

Bước 2: Xét điều kiện $\|A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\| \simeq 0$.

- Nếu điều kiện sai: gán $n = n + 1$ và quay lại Bước 1.
- Nếu điều kiện đúng: kết luận nghiệm xấp xỉ $\bar{\mathbf{x}}$ là $\mathbf{x}^{(n)}$ và kết thúc bài toán.

Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp Jacobi để giải quyết một số bài toán cụ thể.

Ví dụ 3.7. Sử dụng phương pháp Jacobi để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - x_4 &= 5, \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 &= 4, \\ -x_1 + 5x_3 + 2x_4 &= 7, \\ x_1 + 2x_4 &= -1, \end{cases} \quad (*)$$

với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Áp dụng công thức ta tính được ma trận B và vectơ $\mathbf{g}$ như sau

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -0.25 & 0 & 0.25 \\ -0.25 & 0 & -0.5 & -0.25 \\ 0.2 & 0 & 0 & -0.4 \\ -0.5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 1 \\ 1.4 \\ -0.5 \end{bmatrix}.$$

Dãy $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$ được xây dựng theo công thức như sau

$$\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T, \quad \mathbf{x}^{(n)} = B\mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g}.$$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau

n	$x_1^{(n)}$	$x_2^{(n)}$	$x_3^{(n)}$	$x_4^{(n)}$	$\ A\mathbf{x}^n - \mathbf{b}\ $
0	0	0	0	0	7
1	1.2500	1.0000	1.4000	-0.5000	3.5500
2	0.8750	0.1125	1.8500	-1.1250	0.8750
3	0.9406	0.1375	2.0250	-0.9375	0.6031
4	0.9812	-0.0133	1.9631	-0.9703	0.1180
5	1.0107	0.0157	1.9844	-0.9906	0.0701
6	0.9984	0.0028	1.9984	-1.0054	0.0172
7	0.9980	0.0025	2.0018	-0.9992	0.0128
8	0.9996	-0.0006	1.9993	-0.9990	0.0034
9	1.0004	0.0002	1.9995	-0.9998	0.0024

Tại bước lặp thứ 9, giá trị $\|A\mathbf{x}^n - \mathbf{b}\| = 0.0024$ và nhỏ hơn độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$. Vậy $\bar{\mathbf{x}} = [1.0004, 0.0002, 1.9995, -0.9998]^T$ là nghiệm của bài toán (*) với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$. ■

c) Hội tụ và sai số

Lý luận tương tự như khảo sát phương pháp điểm cố định trong giải phương trình phi tuyến, ta thu được định lý sau về sự hội tụ và sai số của phương pháp Jacobi.

Định lý 3.1: Hội tụ và Sai số của Phương pháp Jacobi

Xét bài toán $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Khi đó dãy $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$ xây dựng theo công thức (3.9) sẽ hội tụ đến nghiệm chính xác $\mathbf{x}^*$ của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nếu $\|B\| < 1$.

Hơn nữa, ta có ước lượng sai số của nghiệm xấp xỉ so với nghiệm chính xác là

$$\|\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{x}^*\| < \frac{\|B\|^n}{1 - \|B\|} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| \quad (3.10)$$

Các chuẩn của vectơ và ma trận trong định lý này đều là chuẩn L_∞ .

Sau đây, chúng ta sẽ kiểm tra định lý về sự hội tụ của phương pháp Jacobi bằng bài toán sau.

Ví dụ 3.8. Khảo sát sự hội tụ của phương pháp Jacobi khi giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 0.8x_2 + 2x_3 = 1, \\ 6x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2. \end{cases} \quad (*)$$

với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0.8 & 2 \\ 6 & 5 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Áp dụng công thức ta tính được ma trận B và vectơ $\mathbf{g}$ như sau

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -0.2667 & -0.6667 \\ -1.2 & 0 & -1 \\ 0.3333 & -0.6666 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0.3333 \\ 0 \\ 0.6667 \end{bmatrix}.$$

Ta có $\|B\| = \max\{|0| + |-0.2667| + |-0.6667|, |-1.2| + |0| + |-1|, |0.3333| + |-0.6666| + |0|\} = 2.2 > 1$. Kết quả này không đảm bảo nghiệm bài toán theo phương pháp Jacobi sẽ hội tụ.

Dãy $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$ được xây dựng theo công thức như sau

$$\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T, \quad \mathbf{x}^{(n)} = B\mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g}.$$

Quá trình giải với 10 bước lặp đầu tiên được trình bày trong bảng sau

n	$x_1^{(n)}$	$x_2^{(n)}$	$x_3^{(n)}$	$\ A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\ $
0	0	0	0	2
1	0.3333	0	0.6667	5.3333
2	-0.1111	-1.0667	0.7778	2.1111
3	0.0993	-0.6444	1.3407	4.0770
4	-0.3886	-1.4599	1.1294	3.9842
5	-0.0303	-0.6630	1.5104	4.0549
6	-0.4968	-1.4740	1.0986	4.8577
7	-0.0060	-0.5025	1.4837	4.8705
8	-0.5218	-1.4766	0.9996	5.5156
9	0.0607	-0.3734	1.4771	5.8822
10	-0.5518	-1.5499	0.9358	6.3811

Tại bước lặp thứ 10, giá trị $\|A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\|$ lớn hơn độ chính xác yêu cầu. Khi tăng số bước lặp lên đến 20, 50, 100, giá trị $\|A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\|$ càng lúc càng tăng. Như vậy nghiệm của phương pháp này không hội tụ. Điều này cũng phù hợp với đánh giá ban đầu là $\|B\| > 1$. ■

3.3.2 Phương pháp Seidel

Phương pháp Seidel là dạng cải tiến của phương pháp Jacobi. Nó giúp các nghiệm lặp tiến nhanh đến nghiệm chính xác hơn phương pháp cũ. Từ đó cải thiện khối lượng và thời gian tính toán.

a) Nội dung phương pháp

Khảo sát bài toán hệ phương trình tuyến tính (3.1). Phương pháp Jacobi đã chỉ ra nghiệm xấp xỉ từ công thức lặp (3.9). Công thức này đơn giản, dễ thực hiện nhưng tốc độ hội tụ không cao.

Đối với công thức lặp (3.9), mỗi giá trị $x_i^{(n)}$ của nghiệm mới được tính lần lượt từ các giá trị $x_{j \neq i}^{(n-1)}$ của nghiệm cũ. Nghĩa là phương trình đầu tiên của (3.9) giúp ta tìm được $x_1^{(n)}$ từ các giá trị $x_{j \neq 1}^{(n-1)}$, phương trình thứ hai của giúp ta tìm được $x_2^{(n)}$ từ các giá trị $x_{j \neq 2}^{(n-1)}$, và cứ như thế đến phương

trình cuối cùng giúp ta tìm được $x_m^{(n)}$ từ các giá trị $x_{j \neq m}^{(n-1)}$. Điều này khiến nghiệm mới $\mathbf{x}^{(n)}$ được tính hoàn toàn từ $\mathbf{x}^{(n-1)}$ nên sự chênh lệch giữa chúng không quá lớn dẫn đến chúng chậm tiến đến nghiệm chính xác. Người ta thực hiện thay đổi như sau. Đối với phương trình thứ nhất, vẫn tính như cũ. Từ phương trình thứ hai trở đi, các phần tử nghiệm mới vừa tìm được sẽ tham gia vào việc tìm kiếm các phần tử còn lại của nghiệm mới. Nghĩa là ở phương trình thứ hai, giá trị $x_2^{(n)}$ sẽ được tính bởi $x_1^{(n)}$ và $x_3^{(n-1)}, \dots, x_m^{(n-1)}$. Ở phương trình thứ i , giá trị $x_i^{(n)}$ sẽ được tính bởi $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{i-1}^{(n)}$ và $x_{i+1}^{(n-1)}, \dots, x_m^{(n-1)}$. Chú ý rằng các giá trị $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{i-1}^{(n)}$ vừa được tìm được ở các phương trình 1, 2, ..., $i - 1$ phía trên. Từ đây chúng ta có công lập mới dưới đây.

$$\begin{cases} x_1^{(n)} = \frac{1}{a_{11}}(b_1 - a_{12}x_2^{(n-1)} - a_{13}x_3^{(n-1)} - \dots - a_{1m}x_m^{(n-1)}), \\ x_2^{(n)} = \frac{1}{a_{22}}(b_2 - a_{21}x_1^{(n)} - a_{23}x_3^{(n-1)} - \dots - a_{2m}x_m^{(n-1)}), \\ \vdots \\ x_m^{(n)} = \frac{1}{a_{mm}}(b_m - a_{m1}x_1^{(n)} - a_{m2}x_2^{(n)} - \dots - a_{mm-1}x_{m-1}^{(n)}), \end{cases} \quad (3.11)$$

Như vậy, việc tìm các thành phần của nghiệm mới $\mathbf{x}^{(n)}$ có sự tham gia từ các thành phần của nghiệm cũ $\mathbf{x}^{(n-1)}$ và các thành phần vừa tìm được của nghiệm mới $\mathbf{x}^{(n)}$. Điều này giúp nghiệm mới $\mathbf{x}^{(n)}$ tiến nhanh hơn đến nghiệm chính xác của (3.1).

b) Thuật toán và ví dụ

Thuật toán của phương pháp Seidel được xây dựng dựa trên công thức lập nghiệm (3.11). Thuật toán chi tiết được trình bày dưới dạng ma trận như sau:

Thuật toán 3.4: Phương pháp Seidel

Để tìm nghiệm xấp xỉ $\bar{\mathbf{x}}$ của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng phương pháp Seidel, ta thực hiện các bước sau:

Bước 0: Chọn $\mathbf{x}^{(0)}$ tùy ý và đặt $n = 1$.

Bước 1: Tính giá trị $\mathbf{x}^{(n)}$ theo công thức:

$$\mathbf{x}^{(n)} = B_1\mathbf{x}^{(n)} + B_2\mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g} \quad (3.12)$$

với $\mathbf{g}$ được tính như trong công thức (3.9) và

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_{m1}}{a_{mm}} & -\frac{a_{m2}}{a_{mm}} & \dots & 0 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Bước 2: Xét điều kiện $\|A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\| \simeq 0$.

- Nếu điều kiện sai: gán $n = n + 1$ và quay lại Bước 1.
- Nếu điều kiện đúng: kết luận nghiệm xấp xỉ $\bar{\mathbf{x}}$ là $\mathbf{x}^{(n)}$ và kết thúc bài toán.

Sau đây, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp Seidel để giải quyết một số bài toán cụ thể.

Ví dụ 3.9. Sử dụng phương pháp Seidel để giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 - x_4 & = 5, \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + x_4 & = 4, \\ -x_1 + 5x_3 + 2x_4 & = 7, \\ x_1 + 2x_4 & = -1, \end{cases} \quad (*)$$

với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Áp dụng công thức ta tính được ma trận B_1, B_2 và vectơ $\mathbf{g}$ như sau

$$B_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.25 & 0 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 0 & -0.25 & 0 & 0.25 \\ 0 & 0 & -0.5 & -0.25 \\ 0 & 0 & 0 & -0.4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 1 \\ 1.4 \\ -0.5 \end{bmatrix}.$$

Dãy $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$ được xây dựng theo công thức như sau

$$\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T, \quad \mathbf{x}^{(n)} = B_1 \mathbf{x}^{(n)} + B_2 \mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g}.$$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau

n	$x_1^{(n)}$	$x_2^{(n)}$	$x_3^{(n)}$	$x_4^{(n)}$	$\ \mathbf{Ax}^n - \mathbf{b}\ $
0	0	0	0	0	7
1	1.2500	0.6875	1.6500	-1.1250	2.2500
2	0.7969	0.2570	2.0094	-0.8984	0.9453
3	0.9611	-0.0204	1.9516	-0.9806	0.1977
4	1.0099	0.0169	1.9942	-1.0050	0.0616
5	0.9945	0.0055	2.0009	-0.9973	0.0211
6	0.9993	-0.0010	1.9988	-0.9997	0.0066
7	1.0003	0.0004	1.9999	-1.0002	0.0019

Tại bước lặp thứ 7, Giá trị $\|\mathbf{Ax}^{(n)} - \mathbf{b}\| = 0.0019$ và nhỏ hơn độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$. Vậy $\bar{\mathbf{x}} = [1.0003, 0.0004, 1.9999, -1.0002]^T$ là nghiệm của bài toán (*) với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$.

Chú ý rằng khi giải bài toán này bằng phương pháp Jacobi (Ví dụ 3.7), chúng ta cần 9 bước lặp để nghiệm có được độ chính xác theo yêu cầu. Như vậy, một cách trực quan, ta thấy phương pháp Seidel có tốc độ hội tụ tốt hơn phương pháp Jacobi. ■

c) Hội tụ và sai số

Công thức (3.12) được viết lại thành $(I - B_1)\mathbf{x}^{(n)} = B_2\mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g}$. Khi đó

$$\mathbf{x}^{(n)} = (I - B_1)^{-1} B_2 \mathbf{x}^{(n-1)} + (I - B_1)^{-1} \mathbf{g}$$

So sánh với công thức (3.9), ta nhận thấy rằng công thức lặp nghiệm này cũng có dạng giống phương pháp Jacobi nhưng thay đổi thành:

$$\mathbf{x}^{(n)} = B_S \mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g}_S,$$

trong đó:

$$B_S = (I - B_1)^{-1} B_2 \quad \text{và} \quad \mathbf{g}_S = (I - B_1)^{-1} \mathbf{g}.$$

Như vậy, Định lý 3.1 về sự hội tụ và sai số của phương pháp Jacobi cũng được áp dụng cho phương pháp Seidel với ma trận B được đổi thành B_S .

Sau đây, chúng ta sẽ kiểm tra sự hội tụ của phương pháp Seidel bằng bài toán sau.

Ví dụ 3.10. Khảo sát sự hội tụ của phương pháp Seidel khi giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 0.8x_2 + 2x_3 = 1, \\ 6x_1 + 5x_2 + 5x_3 = 0, \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2. \end{cases} \quad (*)$$

với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$.

Giải

Hệ phương trình trên tương đương với hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0.8 & 2 \\ 6 & 5 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Áp dụng công thức ta tính được ma trận B_1, B_2 và vectơ $\mathbf{g}$ như sau

$$B_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1.2 & 0 & 0 \\ 0.3333 & -0.6666 & 0 \end{bmatrix}, B_2 = \begin{bmatrix} 0 & -0.2667 & -0.6667 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{g} = \begin{bmatrix} 0.3333 \\ 0 \\ 0.6667 \end{bmatrix}.$$

Ma trận $B_S = (I - B_1)^{-1}B_2$ là

$$B_S = \begin{bmatrix} 0 & -0.2667 & -0.6667 \\ 0 & 0.3200 & -0.2000 \\ 0 & -0.3022 & -0.0889 \end{bmatrix}$$

Ta có $\|B_S\| = \max\{|0| + |-0.2667| + |-0.6667|, |0| + |0.32| + |-0.2|, |0| + |-0.3022| + |-0.0889|\} = 0.9333 < 1$. Kết quả này đảm bảo nghiệm bài toán theo phương pháp Seidel sẽ hội tụ.

Dãy $\{\mathbf{x}^{(n)}\}$ được xây dựng theo công thức như sau

$$\mathbf{x}^{(0)} = [0, 0, 0]^T, \quad \mathbf{x}^{(n)} = B_1\mathbf{x}^{(n)} + B_2\mathbf{x}^{(n-1)} + \mathbf{g}.$$

Quá trình giải lặp được trình bày trong bảng sau

n	$x_1^{(n)}$	$x_2^{(n)}$	$x_3^{(n)}$	$\ A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\ $
0	0	0	0	2
1	0.3333	-0.4000	1.0444	5.2222
2	-0.2563	-0.7369	1.0725	0.2134
3	-0.1852	-0.8503	1.1718	0.4966
4	-0.2211	-0.9065	1.1973	0.1272
5	-0.2231	-0.9295	1.2120	0.0735
6	-0.2268	-0.9398	1.2176	0.0283
7	-0.2278	-0.9443	1.2203	0.0131
8	-0.2284	-0.9462	1.2214	0.0055
9	-0.2286	-0.9471	1.2218	0.0024

Tại bước lặp thứ 9, giá trị $\|A\mathbf{x}^{(n)} - \mathbf{b}\| = 0.0024$ và nhỏ hơn độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$. Vậy $\bar{\mathbf{x}} = [-0.2286, -0.9471, 1.2218]^T$ là nghiệm của bài toán (*) với độ chính xác $3 \cdot 10^{-3}$.

Chú ý rằng phương pháp Jacobi đã thất bại trong việc giải quyết bài toán này (Ví dụ 3.8). Trong khi đó phương pháp Seidel lại thực hiện thành công. Điều này cũng phù hợp với khảo sát về sự hội tụ của phương pháp Seidel vì $\|B_S\| = 0.9333 < 1$. ■

3.4 Bài tập

Bài tập 3.1. Vẽ sơ đồ khối cho các giải thuật sau

- Phương pháp phân rã LU.
- Phương pháp phân rã Cholesky.
- Phương pháp Jacobi.
- Phương pháp Seidel.

Bài tập 3.2. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp phân rã LU và phân rã Cholesky.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x & +y & -z & = 1 \\ x & -y & +4z & = 5 \\ -x & +3y & +4z & = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 4 & +2y & +4z & = 10 \\ 2x & +5y & +4z & = 9 \\ 4x & +4y & +14z & = 12 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} -x & +2y & +2z & +t & = -3 \\ 2x & -3y & +z & +2t & = 9 \\ 3x & -2y & -z & +t & = 9 \\ x & +2y & +3z & -t & = -1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 4x & +2y & +4z & -2t & = 10 \\ 2x & +2y & +2z & -4t & = 10 \\ 4x & +2y & +5z & -4t & = 12 \\ -2x & -4y & -4z & -18t & = -28 \end{cases}$$

Bài tập 3.3. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Jacobi và Seidel. So sánh kết quả từ hai phương pháp.

$$a) \begin{cases} 5x & +y & +2z & = 5 \\ 3x & +8y & +z & = 8 \\ x & -3y & +10z & = 10 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} -10x & +y & -z & = -10 \\ 2x & +20y & -z & = 21 \\ -x & +3y & +16z & = 18 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 4x & -y & -2z & +t & = 3 \\ 3x & -7y & +z & +2t & = -4 \\ 2x & +3y & +6z & +t & = -1 \\ x & +y & +z & +3t & = 6 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} 0.5x & +0.01y & +0.2z & +0.1t & = 3.3 \\ 0.2x & +0.8y & +0.1z & +0.2t & = 3.5 \\ 0.2x & +y & +2z & +0.1t & = 13.1 \\ 0.1x & +0.3y & +0.2z & +0.5t & = 3.5 \end{cases}$$

Bài tập 3.4. Một trường tiểu học có kế hoạch thưởng cho học sinh vào cuối học kì như sau: Một học sinh giỏi được thưởng 1 bộ SGK, 10 quyển tập và 10 cây bút, một học sinh khá được thưởng 10 quyển tập và 5 cây bút, một học sinh trung bình được thưởng 5 quyển tập và 5 cây bút. Trường học đó đã đặt mua 98 bộ SGK, 4405 quyển tập và 3125 cây bút. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh giỏi, học sinh khá và học sinh trung bình.

Bài tập 3.5. Một cửa hàng đồ chơi bán thanh lý 300 kg đồ chơi thuộc ba mẫu X, Y và Z. Họ chia ngẫu nhiên số hàng thành ba túi có khối lượng như nhau. Biết túi thứ nhất có 112 mẫu X, 145 mẫu Y và 137 mẫu Z. Túi thứ hai có 87 mẫu X, 158 mẫu Y và 99 mẫu Z. Túi thứ ba có 143 mẫu X, 158 mẫu Y và 65 mẫu Z. Hỏi khối lượng của một món đồ chơi là bao nhiêu?

Bài tập 3.6. Một công ty xây dựng đang phụ trách xây đồng thời ba công trình. Công trình thứ nhất cần 1.218 kg cát, 418 kg gỗ và 716 kg sắt. Công trình thứ hai cần 818 kg cát, 1518 kg gỗ và 312 kg sắt. Công trình thứ ba cần 614 kg cát, 527 kg gỗ và 1029 kg sắt. Biết số tiền chi cho nguyên liệu từng công trình là 2,39 tỷ, 1,76 tỷ và 3,15 tỷ. Hãy tính giá thành từng loại

vật liệu.

Bài tập 3.7. Một nhà máy sản xuất 3 loại sản phẩm A, B và C. Mỗi sản phẩm phải qua 3 công đoạn cắt, lắp ráp và đóng gói với thời gian yêu cầu cho mỗi công đoạn được liệt kê như sau:

	Sản phẩm A	Sản phẩm B	Sản phẩm C
Cắt	0,6 giờ	1 giờ	1,5 giờ
Lắp ráp	0,6 giờ	0,9 giờ	1,2 giờ
Đóng gói	0,2 giờ	0,3 giờ	0,5 giờ

Các bộ phận cắt, lắp ráp và đóng gói có số giờ công nhiều nhất trong mỗi tuần là 380, 330 và 120 giờ công.

Hỏi nhà máy phải sản xuất số lượng mỗi loại sản phẩm là bao nhiêu theo mỗi tuần để nhà máy hoạt động hết năng lượng của nhà máy.

Bài tập 3.8. Một xí nghiệp cần sản xuất 3 loại bánh: bánh đậu xanh, bánh thập cẩm và bánh dẻo. Lượng nguyên liệu đường, đậu cho mỗi loại, lượng dự trữ nguyên liệu, tiền lãi cho một bánh mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nguyên liệu	Bánh đậu xanh	Bánh thập cẩm	Bánh dẻo	Dự trữ
Đường	0,04 kg	0,06 kg	0,05 kg	284 kg
Đậu	0,07 kg	0 kg	0,02 kg	165 kg
Lãi	3.000 đồng	2.000 đồng	2.500 đồng	

Tìm số bánh mỗi loại mà xí nghiệp sản xuất được sao cho tiền lãi thu được là 6.540.000 đồng.

Bài tập 3.9. Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu 5.349.000 đồng. Ngày thứ hai bán được 16 áo, 24 quần và 12 váy, doanh thu là 5.600.000 đồng. Ngày thứ ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu 5.259.000 đồng. Hỏi giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu?

Bài tập 3.10. Andrea bán ảnh tại các hội chợ nghệ thuật. Cô định giá các bức ảnh theo kích cỡ: ảnh nhỏ có giá 10 đô la, ảnh trung bình có giá 15 đô la và ảnh lớn có giá 40 đô la. Cô thường bán nhiều ảnh nhỏ, số ảnh nhỏ bán bằng tổng số ảnh vừa và lớn cộng lại. Cô cũng bán số ảnh vừa gấp đôi số ảnh lớn. Một gian hàng tại hội chợ nghệ thuật thường có doanh thu là 300 đô la. Nếu doanh số của cô ấy diễn ra như bình thường, cô ấy phải bán bao nhiêu ảnh cho mỗi loại?